

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống đăng ký tín chỉ

Giảng viên hướng dẫn : TS. Trần Tuấn Anh

Họ và tên sinh viên : Dương Sơn Quang – B22DCDT238

: Lý Trọng Nghĩa – B22DCDT222

: Nguyễn Đức Nam – B22DCDT206

Hệ đào tạo : Đại học chính quy

Lớp : Cơ sở dữ liệu

Nhóm : 12

Hà Nội – 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng phát triển và mở rộng quy mô, việc quản lý đăng ký tín chỉ cho sinh viên trở thành một bài toán quan trọng và phức tạp. Hệ thống đăng ký tín chỉ không chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin học tập mà còn phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ như tiên quyết môn học, giới hạn tín chỉ mỗi học kỳ, số lớp học phần và không trùng lịch học.

Bài tập lớn này trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đăng ký tín chỉ cho ngành **Kỹ thuật Điện–Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Hà Nội**. Hệ thống được thiết kế với 7 module chức năng bao gồm: chương trình đào tạo, lịch học chuẩn hóa, tách đăng ký và kết quả học tập, quản lý học phí tự động, kiểm tra trùng lịch, 5 view phân tích và phân quyền hệ thống.

Nội dung báo cáo bao gồm: Phần I trình bày các quy tắc nghiệp vụ và mô hình ER; Phần II mô tả quá trình chuyển đổi sang mô hình quan hệ; Phần III xác định đầy đủ các loại khoá; Phần IV thực hiện chuẩn hoá lược đồ; Phần V trình bày các câu lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao bao gồm DDL, DML, Stored Procedure, Trigger, View, Chỉ mục và Phân quyền.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy/cô đã hướng dẫn và cung cấp kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập. Mặc dù đã cố gắng hết sức, báo cáo vẫn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô.

Hà Nội, tháng 3 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

Lời nói đầu	i
1 PHẦN I: XÁC ĐỊNH CÁC QUY TẮC / RÀNG BUỘC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT ER	1
1.1 Tổng quan hệ thống	1
1.2 Các quy tắc và ràng buộc nghiệp vụ	1
1.2.1 Quy tắc về sinh viên	1
1.2.2 Quy tắc về môn học và tiên quyết	1
1.2.3 Quy tắc về lớp học phần và lịch học	2
1.2.4 Quy tắc về đợt đăng ký	2
1.2.5 Quy tắc về bảo mật đăng nhập	2
1.2.6 Quy tắc về học phí	2
1.3 Danh sách các thực thể (Entity)	3
1.4 Thuộc tính của các thực thể	3
1.4.1 Thực thể GIAOVIEN	3
1.4.2 Thực thể SINHVIEN	4
1.4.3 Thực thể CHUONGTRINH_DAOTAO và bảng liên kết CTDT_MONHOC	4
1.4.4 Thực thể LOPHOCPHAN	4
1.4.5 Thực thể yếu LICHHOC	5
1.4.6 Bảng DANGKY	5
1.4.7 Thực thể KETQUA_HOCTAP	5
1.4.8 Thực thể HOCPhi	6
1.5 Các mối quan hệ giữa thực thể	6
1.6 Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)	6
2 PHẦN II: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ	8
2.1 Lược đồ quan hệ mức logic	8
2.2 Giải thích quá trình chuyển đổi	9
2.2.1 Tách DANGKY và KETQUA_HOCTAP thành hai bảng độc lập	9
2.2.2 Chuẩn hóa lịch học sang bảng LICHHOC	9
2.2.3 Bảng CHUONGTRINH_DAOTAO và CTDT_MONHOC	9
2.2.4 Bảng HOCPhi và cột tính toán PERSISTED	10
3 PHẦN III: XÁC ĐỊNH KHOÁ	11
3.1 Khoá chính (Primary Key)	11
3.2 Khoá dự tuyển (Candidate Key)	12
3.3 Khoá ngoại (Foreign Key)	12
4 PHẦN IV: CHUẨN HÓA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ THÀNH DẠNG CHUẨN 3NF	14
4.1 Dạng chuẩn 1 (1NF)	14
4.2 Dạng chuẩn 2 (2NF)	14
4.3 Dạng chuẩn 3 (3NF)	14
4.3.1 Phân tích bảng GIAOVIEN và SINHVIEN	14
4.3.2 Phân tích bảng DANGKY	15
4.3.3 Phân tích bảng KETQUA_HOCTAP	15
4.3.4 Phân tích bảng HOCPhi	15
4.3.5 Phân tích bảng LICHHOC	15

4.3.6	Phân tích bảng CTTD_MONHOC	15
4.3.7	Tổng kết chuẩn hóa	16
5	PHẦN V: CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL	17
5.1	DDL – Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu	17
5.1.1	Khởi tạo database	17
5.1.2	Tạo bảng GIAOVIEN, MONHOC và CHUONGTRINH_DAOTAO	17
5.1.3	Tạo bảng LOPHOC, SINHVIEN, DOTDANGKY	18
5.1.4	Tạo bảng LOPHOCPHAN, LICHHOC và YEUCAU_TIENQUYET	19
5.1.5	Tạo bảng DANGKY, KETQUA_HOCTAP và HOCPHI	20
5.2	DML – Nhập dữ liệu mẫu	21
5.3	SELECT – Truy vấn dữ liệu	23
5.3.1	Danh sách sinh viên và lịch học phần đang đăng ký	24
5.3.2	Bảng điểm chi tiết	24
5.3.3	GPA tích lũy và xếp loại học lực	24
5.3.4	Kiểm tra điều kiện tiên quyết	25
5.3.5	Tình trạng lớp học phần và lịch học	25
5.3.6	Sinh viên nợ môn	26
5.4	Stored Procedure – Quản lý đăng ký	26
5.4.1	SP_DangKyTinChi – 7 bước kiểm tra	26
5.4.2	SP_HuyDangKy và SP_MonCoTheDangKy	28
5.4.3	SP_BackupDatabase và SP_RestoreDatabase	29
5.5	Trigger – Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu	30
5.6	View – 5 view phân tích	32
5.7	Đánh chỉ mục – Tối ưu hiệu năng truy vấn	33
5.8	Phân quyền hệ thống – 3 ROLE	34
6	CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ỨNG DỤNG	35
6.1	Mục tiêu triển khai	35
6.2	Triển khai kết nối CSDL trong ứng dụng	35
6.2.1	Kết nối và truy xuất dữ liệu	35
6.2.2	Xác thực và phân quyền	35
6.2.3	Đồng bộ trạng thái phiên làm việc	35
6.3	Thực hiện các chức năng trên ứng dụng	35
6.3.1	Nhóm chức năng cho Sinh viên	35
6.3.2	Nhóm chức năng cho Giảng viên	37
6.3.3	Nhóm chức năng cho Quản trị viên	38
6.4	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi vận hành	41
6.5	Đánh giá kết quả triển khai	41
	Kết luận	42
	Tài liệu tham khảo	43

1. PHẦN I: XÁC ĐỊNH CÁC QUY TẮC / RÀNG BUỘC VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT ER

1.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống Quản lý đào tạo được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý thông tin học tập tại ngành Kỹ thuật Điện–Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, với đầy đủ các chức năng từ quản lý chương trình đào tạo, lịch học, đăng ký tín chỉ đến theo dõi kết quả và học phí.

Tên hệ thống: Quản lý đào tạo
Phạm vi: Ngành KT Điện–Điện tử, PTIT Hà Nội
Hệ quản trị: SQL Server (T-SQL)

#	Module	Mô tả
1	Chương trình đào tạo	Quản lý lộ trình môn học theo từng khóa
2	Lịch học chuẩn hóa	Lưu lịch học thành bảng riêng, hỗ trợ nhiều buổi/lớp
3	Tách đăng ký/kết quả	DANGKY (hành động) tách khỏi KETQUA_HOCTAP (điểm)
4	Học phí tự động	Tính học phí real-time qua trigger
5	Kiểm tra trùng lịch	Trigger ngăn đăng ký 2 lớp cùng giờ
6	5 View phân tích	V_BangDiem, V_TinChiTichLuy, V_GPA, V_SinhVienNoMon, V_MonDongNhat
7	Phân quyền hệ thống	3 ROLE: SinhVienRole, GiangVienRole, QuanTriRole

Bảng 1: 7 module chức năng của hệ thống

1.2. Các quy tắc và ràng buộc nghiệp vụ

1.2.1. Quy tắc về sinh viên

- Mỗi sinh viên phải có mã sinh viên (MaSV) duy nhất trong toàn trường.
- Mỗi sinh viên thuộc về đúng một lớp hành chính (LOPHOC).
- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký **một lần** cho một lớp học phần trong bất kỳ đợt đăng ký nào.
- Mỗi học kỳ, sinh viên phải đăng ký **tối thiểu 10 tín chỉ** và **tối đa 25 tín chỉ**.
- Kết quả học tập của sinh viên được lưu theo **từng lần học** (LanHoc), hỗ trợ học lại nhiều lần.

1.2.2. Quy tắc về môn học và tiên quyết

- Mỗi môn học có số tín chỉ từ 1 đến 6, phân loại là **Bắt buộc** hoặc **Tự chọn**.
- Một môn học có thể có nhiều môn tiên quyết. Sinh viên phải **đạt** (có lần học với TrangThai = 'Dat' và điểm $\geq$ DiemMin) môn tiên quyết trước khi đăng ký.
- Một môn học **không thể** là tiên quyết của chính nó.
- Mỗi ngành/khóa có một **chương trình đào tạo** riêng, định nghĩa lộ trình môn học và học kỳ đề xuất.

1.2.3. Quy tắc về lớp học phần và lịch học

- Mỗi lớp học phần được mở cho một môn học cụ thể, do một giáo viên phụ trách.
- Số sinh viên tối đa nằm trong khoảng từ 10 đến 100 sinh viên.
- Một giáo viên không được dạy hai lớp học phần của cùng một môn trong cùng học kỳ và năm học.
- Số sinh viên đã đăng ký **không được vượt quá** số sinh viên tối đa (kiểm tra ở cả Stored Procedure và Trigger).
- Mỗi lớp học phần có thể có **nhiều buổi học** (lý thuyết + thực hành) được lưu trong bảng LICHHOC với thứ trong tuần (Thu: 2–7) và tiết bắt đầu (TietBatDau: 1–14).
- Sinh viên **không được đăng ký** hai lớp học phần có lịch học trùng nhau trong cùng đợt.

1.2.4. Quy tắc về đợt đăng ký

- Mỗi học kỳ, năm học chỉ có **duy nhất một** đợt đăng ký (ràng buộc UNIQUE (HocKy, NamHoc)).
- Ngày kết thúc đợt đăng ký phải sau ngày bắt đầu.
- Trạng thái đợt đăng ký chỉ nhận: *Sắp tới*, *Đang mở*, *Đã đóng*.
- Sinh viên chỉ được đăng ký khi đợt đăng ký đang ở trạng thái “*Đang mở*”.
- Sinh viên chỉ được hủy đăng ký khi đợt đăng ký vẫn còn “*Đang mở*”.

1.2.5. Quy tắc về bảo mật đăng nhập

- Cả hai thực thể GIAOVIEN và SINHVIEN đều có thuộc tính MatKhau để xác thực đăng nhập vào hệ thống.
- Mật khẩu **không được lưu dưới dạng văn bản thuần** (plain text); hệ thống lưu **giá trị băm** (hash) theo chuẩn SHA-256, kiểu NVARCHAR (256).
- Mật khẩu là thuộc tính NOT NULL – mọi tài khoản phải được cấp mật khẩu ngay khi khởi tạo.
- Việc xác thực đăng nhập được thực hiện ở tầng ứng dụng: ứng dụng băm mật khẩu người dùng nhập vào rồi so sánh với giá trị đã lưu – **không truy vấn mật khẩu** trực tiếp qua SQL.
- Mật khẩu mặc định khi khởi tạo tài khoản giáo viên là hash của MaGV, sinh viên là hash của MaSV (để bàn giao, bắt buộc đổi lần đầu đăng nhập).

1.2.6. Quy tắc về học phí

- Học phí được tính tự động mỗi khi sinh viên đăng ký hoặc hủy đăng ký môn học (qua Trigger TRG_TinhHocPhi).
- Đơn giá chuẩn là **700.000 VND/tín chỉ** (theo mức học phí PTIT năm 2024).
- Tổng tiền học phí (TongTien) là cột tính toán tự động: $TongTien = SoTinChi \times DonGia$ (PERSISTED).

1.3. Danh sách các thực thể (Entity)

Hệ thống gồm **14 bảng** bao gồm các thực thể mạnh, thực thể yếu, thực thể liên kết và 1 mối quan hệ đệ quy M:N:

STT	Tên Bảng	Loại	Khoá Chính	Mô Tả
1	GIAOVIEN	Mạnh	MaGV	Thông tin giáo viên, có MatKhou đăng nhập
2	MONHOC	Mạnh	MaMon	Thông tin môn học
3	CHUONGTRINH_DAOT	Mạnh	MaCT	Chương trình đào tạo
4	LOPHOC	Mạnh	MaLop	Lớp hành chính
5	SINHVIEN	Mạnh	MaSV	Thông tin sinh viên, có MatKhou đăng nhập
6	QUANTRI	Mạnh	MaQT	Tài khoản quản trị hệ thống
7	DOTDANGKY	Mạnh	MaDot	Đợt đăng ký tín chỉ
8	LOPHOCPHAN	Mạnh	MaLopHP	Lớp học phần
9	LICHHOC	Yếu	MaLich (IDEN-TITY)	Lịch học của lớp học phần
10	DANGKY	Liên kết	(MaSV, MaLopHP)	Hành động đăng ký học phần
11	KETQUA_HOCTAP	Mạnh	(MaSV, MaMon, LanHoc)	Điểm và lịch sử học lại
12	HOCPHI	Mạnh	(MaSV, HocKy, NamHoc)	Học phí theo học kỳ
13	CTDT_MONHOC	Liên kết	(MaCT, MaMon)	Môn học trong chương trình đào tạo
14	YEUCAU_TIENQUYET	Liên kết	(MonChinh, Mon-TienQuyet)	Quan hệ đệ quy M:N – điều kiện tiên quyết

Bảng 2: Danh sách 14 bảng trong hệ thống

1.4. Thuộc tính của các thực thể

1.4.1. Thực thể GIAOVIEN

Thuộc tính GIAOVIEN

```

1 GIAOVIEN {
2   MaGV (PK)   : VARCHAR(10)   -- Ma giao vien
3   TenGV      : NVARCHAR(50)  -- Ho va ten
4   ChuyenNganh : NVARCHAR(50)  -- Chuyen nganh giang day
5   HocVi      : NVARCHAR(30)  -- Cu nhan/Thac si/Tien si/GS/PGS
6   Khoa      : NVARCHAR(50)  -- Khoa phu trach
7   Email      : VARCHAR(50)   -- Email (duy nhac)
8   DienThoai  : VARCHAR(10)   -- So dien thoai

```

```

9      MatKhau      : NVARCHAR(256)  -- Hash SHA-256 mat khau dang nhap
10                                     -- Mac dinh: hash(MaGV), bat buoc doi lan dau
11                                     -- KHONG luu plain text
12  }

```

1.4.2. Thực thể SINHVIEN

Thuộc tính SINHVIEN

```

1  SINHVIEN {
2      MaSV (PK)    : VARCHAR(10)     -- Ma sinh vien
3      TenSV       : NVARCHAR(50)    -- Ho va ten
4      NamNhapHoc  : INT              -- Nam bat dau hoc
5      ChuyenNganh : NVARCHAR(50)    -- Chuyen nganh hoc
6      MaLop (FK)   : VARCHAR(10)     -- -> LOPHOC
7      Email       : VARCHAR(50)     -- Email (duy nhut)
8      DienThoai   : VARCHAR(10)     -- So dien thoai
9      MatKhau     : NVARCHAR(256)    -- Hash SHA-256 mat khau dang nhap
10                                     -- Mac dinh: hash(MaSV), bat buoc doi lan dau
11                                     -- KHONG luu plain text
12  }

```

1.4.3. Thực thể CHUONGTRINH_DAOTAO và bảng liên kết CTTD_MONHOC

Thuộc tính CHUONGTRINH_DAOTAO và CTTD_MONHOC

```

1  CHUONGTRINH_DAOTAO {
2      MaCT (PK)    : VARCHAR(10)     -- Ma chương trình đào tạo
3      TenCT       : NVARCHAR(100)    -- Tên chương trình
4      Nganh       : NVARCHAR(100)    -- Tên ngành học
5      NamApDung   : INT              -- Năm bắt đầu áp dụng
6  }
7
8  -- Bảng liên kết M:N giữa CHUONGTRINH_DAOTAO và MONHOC
9  -- PK = (MaCT, MaMon)
10 CTTD_MONHOC {
11     MaCT (PK, FK) : VARCHAR(10)     -- -> CHUONGTRINH_DAOTAO
12     MaMon (PK, FK) : VARCHAR(10)    -- -> MONHOC
13     HocKyDeXuat   : INT              -- Học kỳ đề xuất học môn này (1-10)
14     BatBuoc       : BIT              -- 1=Bat buoc, 0=Tu chon trong CT
15 }

```

1.4.4. Thực thể LOPHOCPHAN

Thuộc tính LOPHOCPHAN

```

1  LOPHOCPHAN {
2      MaLopHP (PK) : VARCHAR(15)     -- Ma lớp học phân
3      MaMon (FK)   : VARCHAR(10)     -- -> MONHOC
4      MaGV (FK)    : VARCHAR(10)     -- -> GIAOVIEN
5      MaDot (FK)   : VARCHAR(10)     -- -> DOTDANGKY

```

```

6   SysoMax      : INT          -- Sy so toi da (10-100)
7   -- Phong va lich hoc duoc luu trong bang LICHHOC
8   -- Mot lop co the co nhieu buoi hoc (ly thuyet + thuc hanh)
9 }

```

1.4.5. Thực thể yếu LICHHOC

Thuộc tính LICHHOC – thực thể yếu phụ thuộc LOPHOCPHAN

```

1 LICHHOC {
2   MaLich (PK)  : INT IDENTITY -- Surrogate key tu tang
3   MaLopHP (FK) : VARCHAR(15)  -- -> LOPHOCPHAN (ON DELETE CASCADE)
4   Thu         : INT           -- Thu trong tuan: 2=Thu Hai...7=Thu Bay
5   TietBatDau  : INT           -- Tiet bat dau (1-14)
6   SoTiet      : INT           -- So tiet moi buoi (1-6)
7   Phong       : NVARCHAR(20)  -- Phong hoc
8   -- Kiem tra trung lich: [A, A+sA] giao [B, B+sB] != null
9   -- <=> A < B+sB AND B < A+sA
10 }

```

1.4.6. Bảng DANGKY

Thuộc tính DANGKY – lưu hành động đăng ký, không lưu điểm

```

1 DANGKY {
2   MaSV (PK, FK) : VARCHAR(10) -- -> SINHVIEN
3   MaLopHP (PK, FK) : VARCHAR(15) -- -> LOPHOCPHAN
4   NgayDangKy    : DATE        -- Ngay thuc hien dang ky
5   TrangThai     : NVARCHAR(20) -- 'Cho xac nhan'/'Da xac nhan'/'Da huy'
6   -- KHONG co cot Diem: diem so duoc luu rieng trong KETQUA_HOCTAP
7   -- KHONG luu MaDot: tranh phu thuoc bac cau -> lay qua LOPHOCPHAN.MaDot
8 }

```

1.4.7. Thực thể KETQUA_HOCTAP

Thuộc tính KETQUA_HOCTAP – lưu điểm và lịch sử học lại

```

1 KETQUA_HOCTAP {
2   MaSV (PK, FK) : VARCHAR(10) -- -> SINHVIEN
3   MaMon (PK, FK) : VARCHAR(10) -- -> MONHOC (khong phai MaLopHP)
4   LanHoc (PK)   : INT          -- Lan hoc thu may (1, 2, 3...)
5   HocKy        : INT          -- Hoc ky hoc mon nay
6   NamHoc       : INT          -- Nam hoc
7   Diem         : DECIMAL(4,2) -- Diem (0-10), NULL neu chua co
8   TrangThai    : NVARCHAR(20) -- 'Dat'/'Khong dat'/'Chua co diem'
9   -- PK (MaSV, MaMon, LanHoc): ho tro hoc lai nhieu lan
10  -- Tach roi khoi DANGKY: ket qua ton tai doc lap sau khi hoc xong
11 }

```

1.4.8. Thực thể HOCPhi

Thuộc tính HOCPhi – học phí được tính tự động qua trigger

```

1 HOCPhi {
2   MaSV (PK, FK)   : VARCHAR(10)   -- -> SINHVIEN
3   HocKy (PK)      : INT            -- Hoc ky (1/2/3)
4   NamHoc (PK)     : INT            -- Nam hoc
5   SoTinChi        : INT            -- Tong TC dang ky HK nay
6   DonGia          : MONEY          -- Don gia/TC (mac dinh 700,000 VND)
7   TongTien        : AS (SoTinChi * DonGia) PERSISTED -- Cot tinh toan
8   TrangThai       : NVARCHAR(20)  -- 'Chua thanh toan'/'Da thanh toan'/'Mien giam'
9   -- Duoc cap nhat tu dong boi TRG_TinhHocPhi khi INSERT/DELETE DANGKY
10 }

```

1.5. Các mối quan hệ giữa thực thể

Quan Hệ	Kiểu	Mô Tả
SINHVIEN – LOPHOC	1 : N	Một lớp hành chính có nhiều sinh viên
GIAOVIEN – LOPHOC	1 : N	Một GV có thể chủ nhiệm nhiều lớp
MONHOC – LOPHOCPHAN	1 : N	Một môn có thể mở nhiều lớp học phần
GIAOVIEN – LOPHOCPHAN	1 : N	Một GV có thể dạy nhiều lớp HP
DOTDANGKY LOPHOCPHAN	– 1 : N	Một đợt DK chứa nhiều lớp HP
LOPHOCPHAN – LICHHOC	1 : N	Một lớp HP có thể có nhiều buổi học
SINHVIEN – DANGKY	1 : N	Một SV có thể đăng ký nhiều lớp HP
LOPHOCPHAN – DANGKY	1 : N	Một lớp HP có nhiều bản ghi đăng ký
SINHVIEN KETQUA_HOCTAP	– 1 : N	Một SV có nhiều kết quả học tập
MONHOC KETQUA_HOCTAP	– 1 : N	Một môn có nhiều bản ghi kết quả
SINHVIEN – HOCPhi	1 : N	Một SV có học phí theo từng HK
CHUONGTRINH_DAOTAO MONHOC	– M : N	Qua CTDT_MONHOC, lưu HocKyDeXuat và BatBuoc
MONHOC – MONHOC	M : N đệ quy	Qua YEUCAU_TIENQUYET, lưu DiemMin

Bảng 3: Bảng các mối quan hệ trong hệ thống

1.6. Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)

Dưới đây là sơ đồ Thực thể - Liên kết (ER) tổng thể của hệ thống Quản lý đào tạo, bao gồm đầy đủ các thực thể mạnh, thực thể yếu, thuộc tính dẫn xuất và các mối quan hệ nghiệp vụ:

2. PHẦN II: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH ER SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

2.1. Lược đồ quan hệ mức logic

Lược đồ quan hệ mức logic – toàn bộ 14 bảng

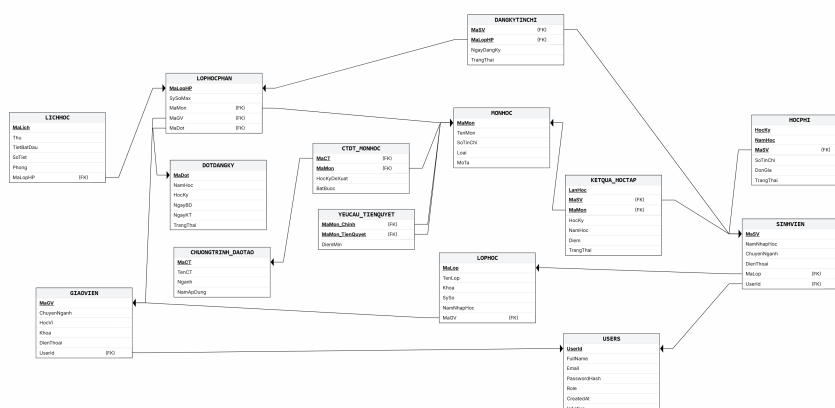
```

1  -- ===== THC TH MNH =====
2  GIAOVIEN  (MaGV, TenGV, ChuyenNganh, HocVi, Khoa, Email, DienThoai, MatKhou)
3
4  MONHOC    (MaMon, TenMon, SoTinChi, Loai, MoTa)
5
6  CHUONGTRINH_DAOTAO (MaCT, TenCT, Nganh, NamApDung)
7
8  LOPHOC    (MaLop, TenLop, Khoa, MaGVChuNhiem -> GIAOVIEN, SySo, NamNhapHoc)
9
10 SINHVIEN (MaSV, TenSV, NamNhapHoc, ChuyenNganh,
11            MaLop -> LOPHOC, Email, DienThoai, MatKhou)
12
13 QUANTRI   (MaQT, TenQT, Email, MatKhou, DienThoai)
14
15 DOTDANGKY (MaDot, NamHoc, HocKy, NgayBD, NgayKT, TrangThai)
16
17 -- ===== LOPHOCPHAN =====
18 LOPHOCPHAN (MaLopHP, MaMon -> MONHOC, MaGV -> GIAOVIEN,
19            MaDot -> DOTDANGKY, SysoMax)
20
21 -- ===== THC TH YU =====
22 LICHHOC    (MaLich IDENTITY, MaLopHP -> LOPHOCPHAN CASCADE,
23            Thu, TietBatDau, SoTiet, Phong)
24
25 -- ===== BNG I SÁNH T NG KÝ =====
26 DANGKY     (MaSV -> SINHVIEN, MaLopHP -> LOPHOCPHAN,
27            NgayDangKy, TrangThai)
28 -- PK = (MaSV, MaLopHP); TrangThai: 'Cho xac nhan'/'Da xac nhan'/'Da huy'
29 -- KHONG co Diem (da tach sang KETQUA_HOCTAP)
30
31 KETQUA_HOCTAP (MaSV -> SINHVIEN, MaMon -> MONHOC, LanHoc,
32               HocKy, NamHoc, Diem, TrangThai)
33 -- PK = (MaSV, MaMon, LanHoc): ho tro hoc lai nhieu lan
34 -- FK den MONHOC (khong phai LOPHOCPHAN): ton tai doc lap
35
36 HOCPhi     (MaSV -> SINHVIEN, HocKy, NamHoc,
37            SoTinChi, DonGia, TongTien AS PERSISTED, TrangThai)
38 -- PK = (MaSV, HocKy, NamHoc); cap nhat tu dong boi trigger
39
40 -- ===== BNG LIÊN KT M:N =====
41 CTDT_MONHOC (MaCT -> CHUONGTRINH_DAOTAO, MaMon -> MONHOC,
42            HocKyDeXuat, BatBuoc)
43 -- PK = (MaCT, MaMon)
44
45 YEUCAU_TIENQUYET (MonChinh -> MONHOC, MonTienQuyết -> MONHOC, DiemMin)
46 -- PK = (MonChinh, MonTienQuyết)

```

Để có cái nhìn trực quan hơn về cấu trúc vật lý, dưới đây là Sơ đồ Mô hình Quan hệ (Relational Schema) thể hiện

rõ các khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và hướng tham chiếu giữa 14 bảng trong hệ thống:



Hình 2: Sơ đồ Mô hình Quan hệ (Relational Schema) hệ thống

2.2. Giải thích quá trình chuyển đổi

2.2.1. Tách *DANGKY* và *KETQUA_HOCTAP* thành hai bảng độc lập

Một quyết định thiết kế quan trọng là lưu thông tin đăng ký và điểm số vào hai bảng riêng biệt, thay vì gộp chung.

Lý do:

- **Hỗ trợ học lại:** Kết quả học tập được xác định bởi PK tổ hợp (MaSV, MaMon, LanHoc), cho phép lưu nhiều lần học một môn với điểm số khác nhau.
- **Tính độc lập của kết quả:** Điểm số là kết quả tồn tại lâu dài, không nên gắn chặt với một lớp học phần cụ thể – sinh viên có thể có điểm dù bản ghi đăng ký không còn tồn tại.
- **Tránh dư thừa:** DANGKY chỉ lưu hành động đăng ký (ai đăng ký lớp nào, ngày nào, trạng thái xác nhận); KETQUA_HOCTAP lưu kết quả học tập theo môn, độc lập với lớp học phần.

2.2.2. Chuẩn hóa lịch học sang bảng LỊCH HỌC

Lịch học được lưu thành bảng riêng LICHHOC với các cột số Thu, TietBatDau, SoTiet thay vì chuỗi mô tả tự do. Thiết kế này mang lại hai lợi ích:

- Cho phép một lớp học phần có **hiều buổi học** (lý thuyết + thực hành ở phòng khác nhau) – mỗi buổi là một bản ghi độc lập trong LICHHOC.
- Cho phép kiểm tra trùng lịch chính xác bằng điều kiện số học: $A < B + s_B$ AND $B < A + s_A$, thay vì xử lý chuỗi phức tạp.

2.2.3. Bảng CHUONGTRINH_DAOTAO và CTDT_MONHOC

Quan hệ M:N giữa chương trình đào tạo và môn học được chuyển thành bảng liên kết CTDT_MONHOC theo quy tắc chuyển đổi M:N. Bảng này lưu thêm thuộc tính HocKyDeXuat (học kỳ đề xuất học môn trong chương trình) và BatBuoc (1/0), phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khoá tổ hợp (MaCT, MaMon).

2.2.4. Bảng *HOCPhi* và cột tính toán *PERSISTED*

HOCPhi có khoá chính tổ hợp (MaSV, HocKy, NamHoc). Cột TongTien là *computed column* kiểu *PERSISTED*: giá trị được tính tự động từ SoTinChi * DonGia và được lưu vật lý trên đĩa (không tính lại mỗi lần đọc). Bảng này được cập nhật tự động bởi trigger TRG_TinhHocPhi sau mỗi INSERT/DELETE trên DANGKY.

3. PHẦN III: XÁC ĐỊNH KHOÁ

3.1. Khoá chính (Primary Key)

Quan Hệ	Khoá Chính	Giải Thích
GIAOVIEN	MaGV	Mã GV cấp duy nhất toàn trường
MONHOC	MaMon	Mã môn học theo quy định nhà trường
CHUONGTRINH_DAOTAO	MaCT	Mã chương trình đào tạo
LOPHOC	MaLop	Mã lớp hành chính
SINHVIENT	MaSV	Mã SV cấp khi nhập học
QUANTRI	MaQT	Mã quản trị viên
DOTDANGKY	MaDot	Mã đợt đăng ký
LOPHOCPHAN	MaLopHP	Mã lớp học phần
LICHHOC	MaLich (IDENTITY)	Surrogate key tự tăng
DANGKY	(MaSV, MaLopHP)	Composite PK từ quan hệ M:N
KETQUA_HOCTAP	(MaSV, MaMon, LanHoc)	Composite 3 thuộc tính, hỗ trợ học lại
HOCPhi	(MaSV, HocKy, NamHoc)	Composite PK theo học kỳ
CTDT_MONHOC	(MaCT, MaMon)	Composite key tự nhiên M:N
YEUCAU_TIENQUYET	(MonChinh, MonTien-Quyết)	Composite key tự nhiên M:N để quy

Bảng 4: Khoá chính 14 bảng trong hệ thống

Lưu ý về LICHHOC: Bảng này dùng surrogate key MaLich IDENTITY vì không có tập thuộc tính tự nhiên nào xác định duy nhất một buổi học – cùng một lớp HP có thể có nhiều buổi học khác nhau, và cặp (MaLopHP, Thu, TietBatDau) lý thuyết là candidate key nhưng cấu trúc phức tạp hơn surrogate key.

3.2. Khoá dự tuyển (Candidate Key)

Quan Hệ	Khoá Dự Tuyển Bổ Sung	Lý Do
GIAOVIEN	Email	Email GV là duy nhất
SINHVIEN	Email	Email SV là duy nhất
QUANTRI	Email	Email quản trị là duy nhất
LOPHOCPHAN	(MaMon, MaGV, MaDot)	GV không dạy cùng môn 2 lần/đợt
DOTDANGKY	(HocKy, NamHoc)	Mỗi HK/năm chỉ có 1 đợt DK
LICHHOC	(MaLopHP, Thu, TietBatDau)	Xác định duy nhất một buổi học trong lớp

Bảng 5: Khoá dự tuyển bổ sung (các bảng có composite PK không có khoá dự tuyển bổ sung)

3.3. Khoá ngoại (Foreign Key)

Bảng	Khoá Ngoại	Tham Chiếu	Hành Động
LOPHOC	MaGVChuNhiem	GIAOVIEN(MaGV)	ON DELETE SET NULL
SINHVIEN	MaLop	LOPHOC(MaLop)	ON DELETE SET NULL
LOPHOCPHAN	MaMon	MONHOC(MaMon)	(mặc định)
LOPHOCPHAN	MaGV	GIAOVIEN(MaGV)	(mặc định)
LOPHOCPHAN	MaDot	DOTDANGKY(MaDot)	RESTRICT xóa
LICHHOC	MaLopHP	LOPHOCPHAN(MaLopHP)	ON DELETE CASCADE
DANGKY	MaSV	SINHVIEN(MaSV)	(mặc định)
DANGKY	MaLopHP	LOPHOCPHAN(MaLopHP)	(mặc định)
KETQUA_HOCTAP	MaSV	SINHVIEN(MaSV)	(mặc định)
KETQUA_HOCTAP	MaMon	MONHOC(MaMon)	(mặc định)
HOCPhi	MaSV	SINHVIEN(MaSV)	(mặc định)
CTDT_MONHOC	MaCT	CHUONGTRINH_DAOT	(mặc định)
CTDT_MONHOC	MaMon	MONHOC(MaMon)	(mặc định)
YEUCAU_TIENQUY	MonChinh	MONHOC(MaMon)	NO ACTION
YEUCAU_TIENQUY	MonTienQuyet	MONHOC(MaMon)	NO ACTION

Bảng 6: Khoá ngoại và hành động tham chiếu trong hệ thống

Lưu ý đặc biệt:

- **LICHHOC – ON DELETE CASCADE:** Khi xóa một lớp học phần, toàn bộ lịch học của lớp đó cũng

tự động bị xóa. Đây là hành vi đúng vì lịch học không có nghĩa khi lớp HP không còn tồn tại.

- **YEUCAU_TIENQUYET – NO ACTION:** Giữ nguyên để tránh lỗi SQL Server 1785 (cycles or multiple cascade paths) khi cả hai FK cùng trở về bảng MONHOC.
- **KETQUA_HOCTAP không FK đến DANGKY:** Kết quả học tập tồn tại độc lập sau khi học xong – sinh viên có thể có điểm dù bản ghi đăng ký không còn.

4. PHẦN IV: CHUẨN HÓA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ THÀNH DẠNG CHUẨN 3NF

4.1. Dạng chuẩn 1 (1NF)

Điều kiện 1NF: Tất cả các thuộc tính phải có giá trị đơn trị, không có nhóm lặp lại.

Tất cả 14 bảng đều thỏa mãn 1NF vì:

- Mỗi thuộc tính lưu một giá trị đơn. Đặc biệt, bảng LICHHOC lưu lịch học thành từng bộ (Thu, TietBatDau, SoTiet) – mỗi buổi học là một bản ghi riêng biệt.
- Quan hệ đệ quy M:N và M:N thông thường đều được chuyển thành bảng riêng (YEUCAU_TIENQUYET, CTDT_MONHOC, DANGKY) với từng bộ xác định duy nhất.
- Cột tính toán TongTien trong HOCPHI là thuộc tính đơn trị (PERSISTED), không vi phạm 1NF.

4.2. Dạng chuẩn 2 (2NF)

Điều kiện 2NF: Thỏa 1NF và không có phụ thuộc hàm bộ phận.

- DANGKY:** PK = (MaSV, MaLopHP). Thuộc tính NgayDangKy và TrangThai phụ thuộc đầy đủ vào cả hai khoá – không thể suy ra từ MaSV hay MaLopHP riêng lẻ. ⇒ **Đạt 2NF.**
- KETQUA_HOCTAP:** PK = (MaSV, MaMon, LanHoc). Kiểm tra:
 - (MaSV, MaMon) → Diem? **Không** – cùng SV cùng môn nhưng lần học khác nhau cho điểm khác nhau.
 - ⇒ HocKy, NamHoc, Diem, TrangThai phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khoá tổ hợp. ✓
- CTDT_MONHOC:** PK = (MaCT, MaMon). Thuộc tính HocKyDeXuat phụ thuộc đầy đủ – cùng một môn có thể được đề xuất ở học kỳ khác nhau tùy chương trình. ⇒ **Đạt 2NF.**
- HOCPHI:** PK = (MaSV, HocKy, NamHoc). Các thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào cả ba khoá. ⇒ **Đạt 2NF.**
- Các bảng có khoá chính đơn (GIAOVIEN, MONHOC, CHUONGTRINH_DAOTAO, LOPHOC, SINHVIEN, DOTDANGKY, LOPHOCPHAN, LICHHOC) tự động đạt 2NF. ✓

4.3. Dạng chuẩn 3 (3NF)

Điều kiện 3NF: Thỏa 2NF và không có phụ thuộc hàm bắc cầu.

4.3.1. Phân tích bảng GIAOVIEN và SINHVIEN

Phụ thuộc hàm:

- MaGV → {TenGV, ChuyenNganh, HocVi, Khoa, Email, DienThoai, MatKhau}
- MaSV → {TenSV, NamNhapHoc, ChuyenNganh, MaLop, Email, DienThoai, MatKhau}

Thuộc tính MatKhau phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính đơn. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu nào liên quan vì:

- MatKhau là giá trị hash độc lập, không xác định và không được xác định bởi bất kỳ thuộc tính không khoá nào khác.

- Việc lưu hash thay vì plain text không tạo ra dư thừa dữ liệu – mỗi tài khoản có đúng một giá trị hash duy nhất.

⇒ GIAOVIEN và SINHVIEN đạt 3NF.

4.3.2. Phân tích bảng DANGKY

Phụ thuộc hàm: (MaSV, MaLopHP) → {NgayDangKy, TrangThai}

Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. MaDot không được lưu trong bảng này – nếu giữ sẽ có chuỗi (MaSV, MaLopHP) → MaLopHP → MaDot vi phạm 3NF. ⇒ **Đạt 3NF.**

4.3.3. Phân tích bảng KETQUA_HOCTAP

Phụ thuộc hàm: (MaSV, MaMon, LanHoc) → {HocKy, NamHoc, Diem, TrangThai}

Kiểm tra phụ thuộc bắc cầu: HocKy và NamHoc không xác định các thuộc tính còn lại – cùng học kỳ có nhiều sinh viên với điểm khác nhau. ⇒ **Đạt 3NF.**

Lý do không FK đến DOTDANGKY: Kết quả học tập cần tồn tại độc lập, không gắn với một đợt đăng ký cụ thể. Điểm của lần học lại có thể thuộc đợt sau.

4.3.4. Phân tích bảng HOCPhi

Phụ thuộc hàm: (MaSV, HocKy, NamHoc) → {SoTinChi, DonGia, TongTien, TrangThai}

TongTien = SoTinChi * DonGia là phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khoá. Tuy nhiên, đây là **computed column PERSISTED** – SQL Server không cho phép INSERT/UPDATE trực tiếp vào cột này; giá trị luôn được tính theo công thức. Đây là dạng chuẩn hóa đặc biệt được chấp nhận trong thực tế. ⇒ **Đạt 3NF.**

4.3.5. Phân tích bảng LICHHOC

Phụ thuộc hàm: MaLich → {MaLopHP, Thu, TietBatDau, SoTiet, Phong}

Mọi thuộc tính phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính đơn MaLich. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. ⇒ **Đạt 3NF.**

4.3.6. Phân tích bảng CTDT_MONHOC

Phụ thuộc hàm: (MaCT, MaMon) → {HocKyDeXuat, BatBuoc}

Chỉ hai thuộc tính không khoá, cả hai phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khoá tổ hợp. ⇒ **Đạt 3NF.**

4.3.7. Tổng kết chuẩn hóa

Quan Hệ	1NF	2NF	3NF	Kết Luận
GIAOVIEN	✓	✓	✓	Đạt 3NF
MONHOC	✓	✓	✓	Đạt 3NF
CHUONGTRINH_DAOTAO	✓	✓	✓	Đạt 3NF
LOPHOC	✓	✓	✓	Đạt 3NF
SINHVIEN	✓	✓	✓	Đạt 3NF
QUANTRI	✓	✓	✓	Đạt 3NF
DOTDANGKY	✓	✓	✓	Đạt 3NF
LOPHOCPHAN	✓	✓	✓	Đạt 3NF
LICHHOC	✓	✓	✓	Đạt 3NF
DANGKY	✓	✓	✓	Đạt 3NF
KETQUA_HOCTAP	✓	✓	✓	Đạt 3NF
HOCPHI	✓	✓	✓	Đạt 3NF
CTDT_MONHOC	✓	✓	✓	Đạt 3NF
YEUCAU_TIENQUYET	✓	✓	✓	Đạt 3NF & BCNF

Bảng 7: Tổng kết kiểm tra chuẩn hóa 14 bảng của hệ thống

5. PHẦN V: CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

5.1. DDL – Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu

5.1.1. Khởi tạo database

Tạo database và dọn dẹp (thứ tự DROP: Views -> SPs -> Triggers -> Tables)

```

1 IF DB_ID('QuanLyDangKyTinChi') IS NULL
2     CREATE DATABASE QuanLyDangKyTinChi COLLATE Vietnamese_CI_AS;
3 GO
4 USE QuanLyDangKyTinChi;
5 GO
6
7 -- Views
8 DROP VIEW IF EXISTS V_MonDongNhat; DROP VIEW IF EXISTS V_SinhVienNoMon;
9 DROP VIEW IF EXISTS V_GPA;          DROP VIEW IF EXISTS V_BangDiem;
10 DROP VIEW IF EXISTS V_TinChiTichLuy;
11 GO
12 -- Stored Procedures
13 DROP PROCEDURE IF EXISTS SP_MonCoTheDangKy; DROP PROCEDURE IF EXISTS SP_HuyDangKy;
14 DROP PROCEDURE IF EXISTS SP_DangKyTinChi; DROP PROCEDURE IF EXISTS
    SP_RestoreDatabase;
15 DROP PROCEDURE IF EXISTS SP_BackupDatabase;
16 GO
17 -- Triggers
18 DROP TRIGGER IF EXISTS TRG_TinhHocPhi; DROP TRIGGER IF EXISTS
    TRG_KiemTraTrungLich;
19 DROP TRIGGER IF EXISTS TRG_CapNhatKetQua; DROP TRIGGER IF EXISTS TRG_KiemTraSySo;
20 GO
21 -- Tables (nguoc chieu phu thuoc FK)
22 DROP TABLE IF EXISTS HOCPhi; DROP TABLE IF EXISTS KETQUA_HOCTAP;
23 DROP TABLE IF EXISTS DANGKY; DROP TABLE IF EXISTS LICHHOC;
24 DROP TABLE IF EXISTS YEUCAU_TIENQUYET; DROP TABLE IF EXISTS LOPHOCPhan;
25 DROP TABLE IF EXISTS CTD_T_MONHOC; DROP TABLE IF EXISTS DOTDANGKY;
26 DROP TABLE IF EXISTS QUANTRI; DROP TABLE IF EXISTS SINHVIEN;
27 DROP TABLE IF EXISTS LOPHOC; DROP TABLE IF EXISTS CHUONGTRINH_DAOTAO;
28 DROP TABLE IF EXISTS MONHOC; DROP TABLE IF EXISTS GIAOVIEN;
29 GO
    
```

5.1.2. Tạo bảng GIAOVIEN, MONHOC và CHUONGTRINH_DAOTAO

Tạo GIAOVIEN, MONHOC, CHUONGTRINH_DAOTAO và CTD_T_MONHOC

```

1 CREATE TABLE GIAOVIEN (
2     MaGV          VARCHAR(10) NOT NULL,
3     TenGV          NVARCHAR(50) NOT NULL,
4     ChuyenNganh    NVARCHAR(50),
5     HocVi          NVARCHAR(30) CHECK (HocVi IN
6         (N'Cu nhan', N'Thac si', N'Tien si', N'GS', N'PGS')),
7     Khoa           NVARCHAR(50),
8     Email          VARCHAR(50) UNIQUE,
9     DienThoai      VARCHAR(10),
    
```

```

10      MatKhau      NVARCHAR(256) NOT NULL,
11      CONSTRAINT PK_GIAOVIEN PRIMARY KEY (MaGV)
12 );
13 GO
14
15 CREATE TABLE MONHOC (
16     MaMon      VARCHAR(10) NOT NULL,
17     TenMon     NVARCHAR(100) NOT NULL,
18     SoTinChi   INT          NOT NULL CHECK (SoTinChi BETWEEN 1 AND 6),
19     Loai       NVARCHAR(20) NOT NULL CHECK (Loai IN (N'Bat buoc',N'Tu chon')),
20     MoTa      NVARCHAR(MAX),
21     CONSTRAINT PK_MONHOC PRIMARY KEY (MaMon)
22 );
23 GO
24
25 CREATE TABLE CHUONGTRINH_DAOTAO (
26     MaCT      VARCHAR(10) NOT NULL,
27     TenCT     NVARCHAR(100) NOT NULL,
28     Nganh     NVARCHAR(100) NOT NULL,
29     NamApDung INT          NOT NULL,
30     CONSTRAINT PK_CTDI PRIMARY KEY (MaCT)
31 );
32 GO
33
34 CREATE TABLE CTDI_MONHOC (
35     MaCT      VARCHAR(10) NOT NULL,
36     MaMon     VARCHAR(10) NOT NULL,
37     HocKyDeXuat INT        NOT NULL CHECK (HocKyDeXuat BETWEEN 1 AND 10),
38     BatBuoc   BIT          NOT NULL CONSTRAINT DF_CTDI_BB DEFAULT 1,
39     CONSTRAINT PK_CTDI_MON PRIMARY KEY (MaCT, MaMon),
40     CONSTRAINT FK_CTDI_MON_CT FOREIGN KEY (MaCT) REFERENCES
41     CHUONGTRINH_DAOTAO (MaCT),
42     CONSTRAINT FK_CTDI_MON_MON FOREIGN KEY (MaMon) REFERENCES MONHOC (MaMon)
43 );
44 GO

```

5.1.3. Tạo bảng LOPHOC, SINHVIEN, DOTDANGKY

Tạo LOPHOC, SINHVIEN, DOTDANGKY

```

1 CREATE TABLE LOPHOC (
2     MaLop      VARCHAR(10) NOT NULL,
3     TenLop     NVARCHAR(50) NOT NULL,
4     Khoa      NVARCHAR(50),
5     MaGVChuNhiem VARCHAR(10),
6     SySo      INT          CHECK (SySo > 0),
7     NamNhapHoc INT          CHECK (NamNhapHoc BETWEEN 2000 AND YEAR(GETDATE())),
8     CONSTRAINT PK_LOPHOC PRIMARY KEY (MaLop),
9     CONSTRAINT FK_LOPHOC_GV FOREIGN KEY (MaGVChuNhiem)
10     REFERENCES GIAOVIEN (MaGV) ON DELETE SET NULL
11 );
12 GO
13
14 CREATE TABLE SINHVIEN (
15     MaSV      VARCHAR(10) NOT NULL,

```

```

16      TenSV          NVARCHAR(50) NOT NULL,
17      NamNhapHoc     INT          CHECK (NamNhapHoc BETWEEN 2000 AND YEAR(GETDATE())),
18      ChuyenNganh     NVARCHAR(50),
19      MaLop           VARCHAR(10),
20      Email           VARCHAR(50)  UNIQUE,
21      DienThoai       VARCHAR(10),
22      MatKhau         NVARCHAR(256) NOT NULL,
23      CONSTRAINT PK_SINHVIEN PRIMARY KEY (MaSV),
24      CONSTRAINT FK_SV_LOP FOREIGN KEY (MaLop)
25          REFERENCES LOPHOC(MaLop) ON DELETE SET NULL
26 );
27 GO
28
29 CREATE TABLE DOTDANGKY (
30     MaDot           VARCHAR(10) NOT NULL,
31     NamHoc          INT          NOT NULL,
32     HocKy           INT          NOT NULL CHECK (HocKy IN (1,2,3)),
33     NgayBD          DATE         NOT NULL,
34     NgayKT          DATE         NOT NULL,
35     TrangThai       NVARCHAR(20) NOT NULL
36         CONSTRAINT DF_DOT_TrangThai DEFAULT N'Sap toi'
37         CHECK (TrangThai IN (N'Sap toi',N'Dang mo',N'Da dong')),
38     CONSTRAINT PK_DOTDANGKY PRIMARY KEY (MaDot),
39     CONSTRAINT CHK_NGAY CHECK (NgayKT > NgayBD),
40     CONSTRAINT UQ_DOT UNIQUE (HocKy, NamHoc)
41 );
42 GO

```

5.1.4. Tạo bảng LOPHOCPHAN, LICHHOC và YEUCAU_TIENQUYET

Tạo LOPHOCPHAN, LICHHOC và YEUCAU_TIENQUYET

```

1  CREATE TABLE LOPHOCPHAN (
2      MaLopHP        VARCHAR(15) NOT NULL,
3      MaMon           VARCHAR(10) NOT NULL,
4      MaGV            VARCHAR(10) NOT NULL,
5      MaDot           VARCHAR(10) NOT NULL,
6      SysoMax         INT          NOT NULL CHECK (SysoMax BETWEEN 10 AND 100),
7      CONSTRAINT PK_LOPHOCPHAN PRIMARY KEY (MaLopHP),
8      CONSTRAINT FK_LHP_MON FOREIGN KEY (MaMon) REFERENCES MONHOC(MaMon),
9      CONSTRAINT FK_LHP_GV FOREIGN KEY (MaGV) REFERENCES GIAOVIEN(MaGV),
10     CONSTRAINT FK_LHP_DOT FOREIGN KEY (MaDot) REFERENCES DOTDANGKY(MaDot),
11     CONSTRAINT UQ_LHP UNIQUE (MaMon, MaGV, MaDot)
12 );
13 GO
14
15 -- Thu: 2=Thu Hai ... 7=Thu Bay | TietBatDau: 1-14 (moi tiet 50 phut)
16 CREATE TABLE LICHHOC (
17     MaLich          INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
18     MaLopHP         VARCHAR(15)      NOT NULL,
19     Thu             INT              NOT NULL CHECK (Thu BETWEEN 2 AND 7),
20     TietBatDau      INT              NOT NULL CHECK (TietBatDau BETWEEN 1 AND 14),
21     SoTiet          INT              NOT NULL CHECK (SoTiet BETWEEN 1 AND 6),
22     Phong           NVARCHAR(20),
23     CONSTRAINT PK_LICHHOC PRIMARY KEY (MaLich),

```

```

24      CONSTRAINT FK_LICH_LHP FOREIGN KEY (MaLopHP)
25      REFERENCES LOPHOCPHAN (MaLopHP) ON DELETE CASCADE
26 );
27 GO
28
29 CREATE TABLE YEUCAU_TIENQUYET (
30     MonChinh      VARCHAR(10) NOT NULL,
31     MonTienQuyet  VARCHAR(10) NOT NULL,
32     DiemMin       DECIMAL(4,2) NOT NULL
33     CONSTRAINT DF_YC_DiemMin DEFAULT 5.0
34     CHECK (DiemMin BETWEEN 0 AND 10),
35     CONSTRAINT PK_YEUCAU PRIMARY KEY (MonChinh, MonTienQuyet),
36     CONSTRAINT FK_YC_CHIN FOREIGN KEY (MonChinh) REFERENCES MONHOC (MaMon),
37     CONSTRAINT FK_YC_TQ  FOREIGN KEY (MonTienQuyet) REFERENCES MONHOC (MaMon),
38     CONSTRAINT CHK_YC    CHECK (MonChinh <> MonTienQuyet)
39 );
40 GO

```

5.1.5. Tạo bảng DANGKY, KETQUA_HOCTAP và HOCPhi

Tạo DANGKY, KETQUA_HOCTAP và HOCPhi

```

1  -- DANGKY: chỉ lưu hành động đăng ký, không lưu điểm
2  CREATE TABLE DANGKY (
3      MaSV          VARCHAR(10) NOT NULL,
4      MaLopHP       VARCHAR(15) NOT NULL,
5      NgayDangKy    DATE          NOT NULL
6      CONSTRAINT DF_DK_NgayDK DEFAULT (CAST(GETDATE() AS DATE)),
7      TrangThai     NVARCHAR(20) NOT NULL
8      CONSTRAINT DF_DK_TrangThai DEFAULT N'Cho xác nhận'
9      CHECK (TrangThai IN (N'Cho xác nhận', N'Da xác nhận', N'Da huy')),
10     CONSTRAINT PK_DANGKY PRIMARY KEY (MaSV, MaLopHP),
11     CONSTRAINT FK_DK_SV  FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SINHVIEN (MaSV),
12     CONSTRAINT FK_DK_LHP FOREIGN KEY (MaLopHP) REFERENCES LOPHOCPHAN (MaLopHP)
13 );
14 GO
15
16 -- KETQUA_HOCTAP: lưu điểm theo từng lần học, hỗ trợ học lại
17 -- PK (MaSV, MaMon, LanHoc): cho phép học lại nhiều lần
18 -- FK đến MONHOC (không phải LOPHOCPHAN): tồn tại độc lập
19 CREATE TABLE KETQUA_HOCTAP (
20     MaSV          VARCHAR(10) NOT NULL,
21     MaMon          VARCHAR(10) NOT NULL,
22     LanHoc         INT          NOT NULL
23     CONSTRAINT DF_KQ_LanHoc DEFAULT 1 CHECK (LanHoc >= 1),
24     HocKy          INT          NOT NULL CHECK (HocKy IN (1,2,3)),
25     NamHoc         INT          NOT NULL,
26     Diem           DECIMAL(4,2) CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10),
27     TrangThai     NVARCHAR(20) NOT NULL
28     CONSTRAINT DF_KQ_TrangThai DEFAULT N'Chưa có điểm'
29     CHECK (TrangThai IN (N'Dat', N'Không dat', N'Chưa có điểm')),
30     CONSTRAINT PK_KETQUA PRIMARY KEY (MaSV, MaMon, LanHoc),
31     CONSTRAINT FK_KQ_SV  FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SINHVIEN (MaSV),
32     CONSTRAINT FK_KQ_MON FOREIGN KEY (MaMon) REFERENCES MONHOC (MaMon)
33 );

```

```

34 GO
35
36 -- HOCPhi: duoc tinh tu dong boi TRG_TinhHocPhi
37 -- TongTien la COMPUTED COLUMN (PERSISTED)
38 CREATE TABLE HOCPhi (
39     MaSV          VARCHAR(10) NOT NULL,
40     HocKy         INT          NOT NULL CHECK (HocKy IN (1,2,3)),
41     NamHoc        INT          NOT NULL,
42     SoTinChi      INT          NOT NULL CONSTRAINT DF_HP_SoTC DEFAULT 0,
43     DonGia        MONEY       NOT NULL CONSTRAINT DF_HP_DonGia DEFAULT 700000,
44     TongTien      AS (SoTinChi * DonGia) PERSISTED,
45     TrangThai     NVARCHAR(20) NOT NULL
46                 CONSTRAINT DF_HP_TrangThai DEFAULT N'Chua thanh toan'
47                 CHECK (TrangThai IN (N'Chua thanh toan',N'Da thanh toan',N'Mien
giam')),
48     CONSTRAINT PK_HOCPhi PRIMARY KEY (MaSV, HocKy, NamHoc),
49     CONSTRAINT FK_HP_SV FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SINHVIEN (MaSV)
50 );
51 GO

```

5.2. DML – Nhập dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu phản ánh thực tế ngành Kỹ thuật Điện–Điện tử tại PTIT Hà Nội, bao gồm chương trình đào tạo, lịch học chuẩn hóa và kết quả học tập.

INSERT Giáo viên, Môn học và Chương trình đào tạo

```

1  -- ===== GIAO VIEN =====
2  -- MatKhai: hash SHA-256 của MaGV (mac dinh, yeu cau doi khi dang nhap lan dau)
3  INSERT INTO GIAOVIEN (MaGV, TenGV, ChuyenNganh, HocVi, Khoa, Email, DienThoai, MatKhai)
4  VALUES
5  ('GV001', N'Nguyen Duc Hung', N'KT Dien tu', N'Tien si', N'KT Dien-Dien tu',
6  'hung.nd@ptit.edu.vn', '0912100001',
7  '5c71a6b0e8b2f3a1c4d9e7f0213456789abcdef0123456789abcdef01234567'),
8  ('GV002', N'Tran Thi Mai Anh', N'Mach dien', N'Thac si', N'KT Dien-Dien tu',
9  'maianh.tt@ptit.edu.vn', '0912100002',
10 'a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f90a1b2c3d4e5f60718293a4b5c6d7e8f9'),
11 ('GV003', N'Le Duc Thinh', N'Vi xu ly nhung', N'Tien si', N'KT Dien-Dien tu',
12 'thinh.ld@ptit.edu.vn', '0912100003',
13 'fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba9876543210'),
14 ('GV004', N'Pham Quoc Cuong', N'Dien tu so', N'PGS', N'KT Dien-Dien tu',
15 'cuong.pq@ptit.edu.vn', '0912100004',
16 '1a2b3c4d5e6f7890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890'),
17 ('GV005', N'Hoang Thi Lan', N'Xu ly tin hieu', N'Thac si', N'KT Dien-Dien tu',
18 'lan.ht@ptit.edu.vn', '0912100005',
19 '0f1e2d3c4b5a69788796a5b4c3d2e1f00f1e2d3c4b5a69788796a5b4c3d2e1f');
20 -- ===== MON HOC (chương trình KT Dien-Dien tu PTIT) =====
21 INSERT INTO MONHOC VALUES
22 ('KDD101', N'Mach dien 1', 3, N'Bat buoc', N'Phan tich mach dien
tuyen tinh'),
23 ('KDD102', N'Mach dien 2', 3, N'Bat buoc', N'Mach phi tuyen, thong
so phan bo'),
24 ('KDD201', N'Dien tu co ban', 3, N'Bat buoc', N'Linh kien ban dan,
khuyech dai'),

```

```

25 ('KDD202',N'Dien tu so',                                3,N'Bat buoc',N'Logic to hop, tuan tu,
    FPGA'),
26 ('KDD301',N'Ky thuat vi xu ly',                          3,N'Bat buoc',N'Kien truc 8051/ARM,
    Assembly, C nhung'),
27 ('KDD302',N'Ly thuyet tin hieu va he thong', 3,N'Bat buoc',N'Fourier, Laplace, ham
    truyen dat'),
28 ('KDD303',N'Xu ly tin hieu so',                          3,N'Bat buoc',N'DFT, FFT, bo loc
    FIR/IIR'),
29 ('KDD304',N'KT dieu khien tu dong',                    3,N'Bat buoc',N'PID, on dinh he thong'),
30 ('KDD401',N'Thong tin so',                              3,N'Bat buoc',N'Ma hoa kenh,
    ASK/FSK/PSK/QAM'),
31 ('KDD402',N'Truong dien tu',                            3,N'Tu chon', N'Maxwell, song dien tu,
    an ten');
32
33 -- ===== CHUONG TRINH DAO TAO =====
34 INSERT INTO CHUONGTRINH_DAOTAO VALUES
35 ('CT2022DT',N'KT Dien-Dien tu Khoa 2022',N'KT Dien-Dien tu',2022),
36 ('CT2023DT',N'KT Dien-Dien tu Khoa 2023',N'KT Dien-Dien tu',2023);
37
38 -- Lo trinh mon hoc theo HK
39 INSERT INTO CTDI_MONHOC (MaCT, MaMon, HocKyDeXuat, BatBuoc) VALUES
40 ('CT2022DT','KDD101',1,1), ('CT2022DT','KDD201',1,1),
41 ('CT2022DT','KDD102',2,1), ('CT2022DT','KDD202',2,1),
42 ('CT2022DT','KDD302',3,1), ('CT2022DT','KDD301',4,1),
43 ('CT2022DT','KDD303',4,1), ('CT2022DT','KDD304',5,1),
44 ('CT2022DT','KDD401',6,1), ('CT2022DT','KDD402',6,0);
45
46 -- ===== TIEN QUYET =====
47 INSERT INTO YEUCAU_TIENQUYET VALUES
48 ('KDD102','KDD101',5.0), ('KDD202','KDD201',5.0),
49 ('KDD301','KDD202',5.0), ('KDD302','KDD101',5.0),
50 ('KDD303','KDD302',6.0), ('KDD304','KDD102',5.0), ('KDD304','KDD302',5.0);

```

INSERT Đợt đăng ký, Lớp học, Sinh viên, Lớp học phần và Lịch học

```

1 -- ===== DOT DANG KY =====
2 INSERT INTO DOTDANGKY VALUES
3 ('DOT20231',2023,1,'2023-07-10','2023-07-25',N'Da dong'),
4 ('DOT20232',2023,2,'2023-12-11','2023-12-25',N'Da dong'),
5 ('DOT20241',2024,1,'2024-07-08','2024-07-22',N'Dang mo');
6
7 -- ===== LOP HANH CHINH =====
8 INSERT INTO LOPHOC VALUES
9 ('D22CQDT01',N'KT Dien-Dien tu K2022 Lop 1',N'KT Dien-Dien tu','GV001',55,2022),
10 ('D22CQDT02',N'KT Dien-Dien tu K2022 Lop 2',N'KT Dien-Dien tu','GV004',55,2022),
11 ('D23CQDT01',N'KT Dien-Dien tu K2023 Lop 1',N'KT Dien-Dien tu','GV003',55,2023);
12
13 -- ===== SINH VIEN =====
14 INSERT INTO SINHVIENT
    (MaSV, TenSV, NamNhapHoc, ChuyenNganh, MaLop, Email, DienThoai, MatKhau) VALUES
15 ('B22DCDT001',N'Nguyen Van Tuan', 2022,N'KT Dien-Dien tu','D22CQDT01',
16 'tuan.nv22@sv.ptit.edu.vn', '0931000001',
17 'aabbcc001122ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff3344556677'),
18 ('B22DCDT002',N'Tran Thi Huong', 2022,N'KT Dien-Dien tu','D22CQDT01',
19 'huong.tt22@sv.ptit.edu.vn', '0931000002',
20 'bbcc001122ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff334455667788'),

```

```

21 ('B22DCDT003',N'Le Minh Duc',      2022,N'KT Dien-Dien tu','D22CQDT01',
22 'duc.lm22@sv.ptit.edu.vn',      '0931000003',
23 'cc001122ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff33445566778899'),
24 ('B22DCDT004',N'Pham Thi Thu',      2022,N'KT Dien-Dien tu','D22CQDT02',
25 'thu.pt22@sv.ptit.edu.vn',      '0931000004',
26 'dd1122ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff3344556677889900'),
27 ('B22DCDT005',N'Hoang Van Binh',      2022,N'KT Dien-Dien tu','D22CQDT02',
28 'binh.hv22@sv.ptit.edu.vn',      '0931000005',
29 'ee22ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff334455667788990011'),
30 ('B23DCDT001',N'Nguyen Thi Linh',      2023,N'KT Dien-Dien tu','D23CQDT01',
31 'linh.nt23@sv.ptit.edu.vn',      '0931000006',
32 'ff3344ddeeff334455667788990011aabbcc001122ddeeff33445566778899aa');
33
34 -- ===== LOP HOC PHAN =====
35 INSERT INTO LOPHOCPHAN VALUES
36 ('KDD101_DT01_231','KDD101','GV002','DOT20231',55),
37 ('KDD101_DT02_231','KDD101','GV001','DOT20231',55),
38 ('KDD201_DT01_231','KDD201','GV001','DOT20231',50),
39 ('KDD302_DT01_231','KDD302','GV005','DOT20231',50),
40 ('KDD102_DT01_232','KDD102','GV002','DOT20232',50),
41 ('KDD202_DT01_232','KDD202','GV004','DOT20232',50),
42 ('KDD303_DT01_232','KDD303','GV005','DOT20232',45),
43 ('KDD301_DT01_241','KDD301','GV003','DOT20241',50),
44 ('KDD304_DT01_241','KDD304','GV001','DOT20241',45),
45 ('KDD401_DT01_241','KDD401','GV003','DOT20241',50);
46
47 -- ===== LICH HOC =====
48 -- Thu: TietBatDau - SoTiet | Dieu kien overlap: A<B+sB AND B<A+sA
49 INSERT INTO LICHHOC (MaLopHP, Thu, TietBatDau, SoTiet, Phong) VALUES
50 ('KDD101_DT01_231',2,1,3,'P.101'),
51 ('KDD101_DT02_231',4,1,3,'P.102'),
52 ('KDD201_DT01_231',3,4,3,'P.201'),
53 ('KDD302_DT01_231',5,1,3,'P.301'),
54 ('KDD102_DT01_232',2,4,3,'P.101'),
55 ('KDD202_DT01_232',3,1,3,'P.Lab1'),
56 ('KDD303_DT01_232',4,4,3,'P.301'),
57 ('KDD301_DT01_241',2,4,3,'P.Lab2'),
58 ('KDD304_DT01_241',5,4,3,'P.201'),
59 ('KDD401_DT01_241',3,1,3,'P.302');
60
61 -- ===== KET QUA HOC TAP =====
62 INSERT INTO KETQUA_HOCTAP (MaSV, MaMon, LanHoc, HocKy, NamHoc, Diem, TrangThai) VALUES
63 ('B22DCDT001','KDD101',1,1,2023,7.5,N'Dat'),
64 ('B22DCDT001','KDD201',1,1,2023,8.0,N'Dat'),
65 ('B22DCDT001','KDD102',1,2,2023,6.5,N'Dat'),
66 ('B22DCDT001','KDD202',1,2,2023,7.0,N'Dat'),
67 -- Huong hoc lai KDD101 (lan 1 khong dat, lan 2 dat)
68 ('B22DCDT002','KDD101',1,1,2023,4.0,N'Khong dat'),
69 ('B22DCDT002','KDD101',2,1,2023,5.5,N'Dat'),
70 ('B22DCDT002','KDD201',1,1,2023,6.0,N'Dat'),
71 -- Duc
72 ('B22DCDT003','KDD101',1,1,2023,9.0,N'Dat'),
73 ('B22DCDT003','KDD201',1,1,2023,8.5,N'Dat');

```

5.3. SELECT – Truy vấn dữ liệu

5.3.1. Danh sách sinh viên và lịch học phần đang đăng ký

Q1: Danh sách SV + lịch học chi tiết

```

1 SELECT sv.MaSV, sv.TenSV, mh.TenMon, gv.TenGV,
2       lh.Thu, lh.TietBatDau, lh.TietBatDau + lh.SoTiet - 1 AS TietKetThuc,
3       lh.Phong
4 FROM   SINHVIEN sv
5 JOIN   DANGKY      dk ON sv.MaSV      = dk.MaSV
6 JOIN   LOPHOCPHAN lhp ON dk.MaLopHP   = lhp.MaLopHP
7 JOIN   MONHOC      mh ON lhp.MaMon     = mh.MaMon
8 JOIN   GIAOVIEN    gv ON lhp.MaGV     = gv.MaGV
9 JOIN   LICHHOC      lh ON lhp.MaLopHP  = lh.MaLopHP
10 JOIN  DOTDANGKY    dd ON lhp.MaDot    = dd.MaDot
11 WHERE  dd.TrangThai = N'Dang mo'
12 ORDER BY sv.TenSV, lh.Thu, lh.TietBatDau;

```

5.3.2. Bảng điểm chi tiết

Q2: Bảng điểm chi tiết – đọc từ KETQUA_HOCTAP

```

1 SELECT sv.TenSV, mh.TenMon, mh.SoTinChi,
2       kq.LanHoc, kq.HocKy, kq.NamHoc,
3       kq.Diem, kq.TrangThai
4 FROM   SINHVIEN sv
5 JOIN   KETQUA_HOCTAP kq ON sv.MaSV = kq.MaSV
6 JOIN   MONHOC      mh ON kq.MaMon = mh.MaMon
7 WHERE  sv.MaSV = 'B22DCDT002'
8 ORDER BY kq.NamHoc, kq.HocKy, mh.TenMon, kq.LanHoc;
9 -- Ket qua: KDD101 xuất hiện 2 dòng (LanHoc=1: 4.0 Không dat; LanHoc=2: 5.5 Dat)

```

5.3.3. GPA tích lũy và xếp loại học lực

Q3: GPA tích lũy dùng điểm tốt nhất mỗi môn (thang điểm PTIT)

```

1 WITH BestScores AS (
2     SELECT MaSV, MaMon, MAX(Diem) AS DiemTotNhat
3     FROM   KETQUA_HOCTAP
4     WHERE  TrangThai = N'Dat'
5     GROUP BY MaSV, MaMon
6 )
7 SELECT sv.MaSV, sv.TenSV,
8        COUNT(bs.MaMon) AS SoMonDat,
9        COALESCE(SUM(mh.SoTinChi), 0) AS TCTichLuy,
10       COALESCE(ROUND (
11           SUM(bs.DiemTotNhat * mh.SoTinChi)
12           / NULLIF(SUM(mh.SoTinChi), 0), 2), 0) AS GPA10,
13       COALESCE(ROUND (
14           SUM(bs.DiemTotNhat * mh.SoTinChi)
15           / NULLIF(SUM(mh.SoTinChi), 0) / 2.5, 2), 0) AS GPA4,
16       CASE
17         WHEN AVG(bs.DiemTotNhat) >= 9.0 THEN N'Xuat sac'
18         WHEN AVG(bs.DiemTotNhat) >= 8.0 THEN N'Gioi'

```

```

19         WHEN AVG(bs.DiemTotNhat) >= 7.0 THEN N'Kha'
20         WHEN AVG(bs.DiemTotNhat) >= 5.0 THEN N'Trung binh'
21         ELSE N'Yeu'
22     END AS XepLoai
23 FROM SINHVIEN sv
24 LEFT JOIN BestScores bs ON bs.MaSV = sv.MaSV
25 LEFT JOIN MONHOC mh ON mh.MaMon = bs.MaMon
26 GROUP BY sv.MaSV, sv.TenSV
27 ORDER BY GPA10 DESC;

```

5.3.4. Kiểm tra điều kiện tiên quyết

Q4: Tìm SV đủ điều kiện đăng ký KDD301

```

1  -- KDD301 yeu cau KDD202 dat >= 5.0
2  SELECT sv.MaSV, sv.TenSV
3  FROM   SINHVIEN sv
4  WHERE  NOT EXISTS (
5      SELECT 1 FROM YEUCAU_TIENQUYET yq
6      WHERE  yq.MonChinh = 'KDD301'
7      AND    NOT EXISTS (
8          SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq
9          WHERE  kq.MaSV      = sv.MaSV
10         AND    kq.MaMon     = yq.MonTienQuyet
11         AND    kq.Diem      >= yq.DiemMin
12         AND    kq.TrangThai = N'Dat'
13     )
14 );

```

5.3.5. Tình trạng lớp học phân và lịch học

Q5: Tình trạng lớp HP + lịch học tổng hợp

```

1  SELECT lhp.MaLopHP, mh.TenMon, gv.TenGV,
2         dd.HocKy, dd.NamHoc,
3         lhp.SysoMax,
4         COUNT(dk.MaSV) AS SoSVDaDangKy,
5         lhp.SysoMax - COUNT(dk.MaSV) AS SoChoConTrong,
6         CASE
7             WHEN COUNT(dk.MaSV) >= lhp.SysoMax THEN N'Day'
8             WHEN COUNT(dk.MaSV) >= lhp.SysoMax * 0.8 THEN N'Gan day'
9             ELSE N'Con cho'
10        END AS TinhTrang,
11        (SELECT STRING_AGG(
12            CONCAT(N'T', lh.Thu, N'T', lh.TietBatDau,
13                N'-' , lh.TietBatDau+lh.SoTiet-1, N' ', lh.Phong)
14            , N' | ')
15        FROM LICHHOC lh WHERE lh.MaLopHP = lhp.MaLopHP) AS LichHoc
16 FROM   LOPHOCPHAN lhp
17 JOIN   MONHOC     mh ON lhp.MaMon = mh.MaMon
18 JOIN   GIAOVIEN   gv ON lhp.MaGV  = gv.MaGV
19 JOIN   DOTDANGKY   dd ON lhp.MaDot  = dd.MaDot
20 LEFT JOIN DANGKY    dk ON lhp.MaLopHP = dk.MaLopHP

```

```
21 GROUP BY lhp.MaLopHP, mh.TenMon, gv.TenGV, dd.HocKy, dd.NamHoc, lhp.SysoMax
22 ORDER BY TinhTrang, lhp.MaLopHP;
```

5.3.6. Sinh viên nợ môn

Q6: Sinh viên nợ môn – đã học nhưng chưa đạt lần nào

```
1 SELECT sv.MaSV, sv.TenSV, lh.TenLop,
2       mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi,
3       COUNT(kq.LanHoc) AS SoLanHoc,
4       MAX(kq.Diem) AS DiemCaoNhat
5 FROM   SINHVIEN sv
6 JOIN   LOPHOC      lh ON lh.MaLop = sv.MaLop
7 JOIN   KETQUA_HOCTAP kq ON kq.MaSV = sv.MaSV
8 JOIN   MONHOC      mh ON mh.MaMon = kq.MaMon
9 WHERE  kq.TrangThai = N'Không đạt'
10 AND   NOT EXISTS (
11       SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq2
12       WHERE  kq2.MaSV = kq.MaSV AND kq2.MaMon = kq.MaMon
13       AND   kq2.TrangThai = N'Dat'
14     )
15 GROUP BY sv.MaSV, sv.TenSV, lh.TenLop, mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi
16 ORDER BY sv.TenSV, mh.TenMon;
```

5.4. Stored Procedure – Quản lý đăng ký

5.4.1. SP_DangKyTinChi – 7 bước kiểm tra

SP_DangKyTinChi – 7 bước kiểm tra nghiệp vụ

```
1 CREATE PROCEDURE SP_DangKyTinChi
2   @MaSV    VARCHAR(10),
3   @MaLopHP VARCHAR(15),
4   @KetQua  NVARCHAR(200) OUTPUT
5 AS
6 BEGIN
7   SET NOCOUNT ON;
8   DECLARE @TrangThaiDot NVARCHAR(20), @MaDot VARCHAR(10);
9   DECLARE @SySoMax INT, @SoSVDaDK INT, @MaMon VARCHAR(10);
10  DECLARE @SoTCHK INT, @SoTCMon INT, @ThieuTQ INT;
11
12  SELECT @MaDot = MaDot, @MaMon = MaMon
13  FROM LOPHOCPHAN WHERE MaLopHP = @MaLopHP;
14  IF @MaDot IS NULL
15  BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Lop hoc phan khong ton tai.'; RETURN; END
16
17  -- Buoc 1: Dot dang ky dang mo?
18  SELECT @TrangThaiDot = TrangThai FROM DOTDANGKY WHERE MaDot = @MaDot;
19  IF @TrangThaiDot <> N'Dang mo'
20  BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Dot dang ky chua mo hoac da dong.'; RETURN; END
21
22  -- Buoc 2: Da dang ky lop HP nay chua?
23  IF EXISTS (SELECT 1 FROM DANGKY WHERE MaSV=@MaSV AND MaLopHP=@MaLopHP)
```

```

24 BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Sinh vien da dang ky lop nay roi.'; RETURN; END
25
26 -- Buoc 3: Con cho khong?
27 SELECT @SySoMax = SysoMax FROM LOPHOCPHAN WHERE MaLopHP = @MaLopHP;
28 SELECT @SoSVDaDK = COUNT(*) FROM DANGKY WHERE MaLopHP = @MaLopHP;
29 IF @SoSVDaDK >= @SySoMax
30 BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Lop hoc phan da day cho.'; RETURN; END
31
32 -- Buoc 4: Khong vuot 25 TC/hoc ky?
33 SELECT @SoTCMon = SoTinChi FROM MONHOC WHERE MaMon = @MaMon;
34 SELECT @SoTCHK = COALESCE(SUM(mh.SoTinChi), 0)
35 FROM DANGKY dk JOIN LOPHOCPHAN lhp ON dk.MaLopHP = lhp.MaLopHP
36 JOIN MONHOC mh ON lhp.MaMon = mh.MaMon
37 WHERE dk.MaSV = @MaSV AND lhp.MaDot = @MaDot;
38 IF (@SoTCHK + @SoTCMon) > 25
39 BEGIN
40 SET @KetQua = N'LOI: Vuot 25 TC/HK. Hien: '
41 + CAST(@SoTCHK AS NVARCHAR) + N' TC.'; RETURN;
42 END
43
44 -- Buoc 5: Du dieu kien tien quyet?
45 SELECT @ThieuTQ = COUNT(*)
46 FROM YEUCAU_TIENQUYET yq
47 WHERE yq.MonChinh = @MaMon
48 AND NOT EXISTS (
49 SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq
50 WHERE kq.MaSV = @MaSV AND kq.MaMon = yq.MonTienQuyet
51 AND kq.Diem >= yq.DiemMin AND kq.TrangThai = N'Dat'
52 );
53 IF @ThieuTQ > 0
54 BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Chua du dieu kien tien quyet.'; RETURN; END
55
56 -- Buoc 6: Kiem tra trung lich (so sanh tren LICHHOC)
57 -- Dieu kien overlap tiet: [A,A+sA) giao [B,B+sB) != null
58 IF EXISTS (
59 SELECT 1
60 FROM LICHHOC L_new
61 JOIN DANGKY dk_cur ON dk_cur.MaSV = @MaSV
62 JOIN LOPHOCPHAN lhp_cur ON lhp_cur.MaLopHP = dk_cur.MaLopHP
63 AND lhp_cur.MaDot = @MaDot
64 JOIN LICHHOC L_cur ON L_cur.MaLopHP = dk_cur.MaLopHP
65 WHERE L_new.MaLopHP = @MaLopHP AND L_new.Thu = L_cur.Thu
66 AND L_new.TietBatDau < L_cur.TietBatDau + L_cur.SoTiet
67 AND L_cur.TietBatDau < L_new.TietBatDau + L_new.SoTiet
68 )
69 BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Trung lich voi lop hoc phan da dang ky.'; RETURN; END
70
71 -- Buoc 7: Toan bo hop le -> Ghi nhan
72 INSERT INTO DANGKY (MaSV, MaLopHP, NgayDangKy, TrangThai)
73 VALUES (@MaSV, @MaLopHP, CAST(GETDATE() AS DATE), N'Da xac nhan');
74
75 SET @KetQua = N'THANH CONG: Dang ky hoan tat.';
76 END;
77 GO

```

5.4.2. SP_HuyDangKy và SP_MonCoTheDangKy

SP_HuyDangKy – chỉ hủy được khi đợt đang mở

```

1 CREATE PROCEDURE SP_HuyDangKy
2     @MaSV VARCHAR(10), @MaLopHP VARCHAR(15),
3     @KetQua NVARCHAR(200) OUTPUT
4 AS
5 BEGIN
6     SET NOCOUNT ON;
7     DECLARE @MaDot VARCHAR(10), @TrangThaiDot NVARCHAR(20);
8
9     SELECT @MaDot = lhp.MaDot
10    FROM DANGKY dk JOIN LOPHOCPHAN lhp ON lhp.MaLopHP = dk.MaLopHP
11   WHERE dk.MaSV = @MaSV AND dk.MaLopHP = @MaLopHP;
12   IF @MaDot IS NULL
13   BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Không tìm thấy đang ky can huy.'; RETURN; END
14
15   SELECT @TrangThaiDot = TrangThai FROM DOTDANGKY WHERE MaDot = @MaDot;
16   IF @TrangThaiDot <> N'Dang mo'
17   BEGIN SET @KetQua = N'LOI: Dot đang ky da dong, không thể huy.'; RETURN; END
18
19   -- TRG_TinhHocPhi tu cap nhât HOCPhi sau khi xoa
20   DELETE FROM DANGKY WHERE MaSV = @MaSV AND MaLopHP = @MaLopHP;
21   SET @KetQua = N'THANH CONG: Huy đang ky thành công.';
22 END;
23 GO

```

SP_MonCoTheDangKy – gợi ý môn có thể đăng ký cho sinh viên

```

1 CREATE PROCEDURE SP_MonCoTheDangKy
2     @MaSV VARCHAR(10), @MaDot VARCHAR(10)
3 AS
4 BEGIN
5     SET NOCOUNT ON;
6     SELECT DISTINCT mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi,
7         lhp.MaLopHP, gv.TenGV AS GiaoVien, lich.GioHoc
8     FROM MONHOC mh
9     JOIN LOPHOCPHAN lhp ON lhp.MaMon = mh.MaMon AND lhp.MaDot = @MaDot
10    JOIN GIAOVIEN gv ON gv.MaGV = lhp.MaGV
11    OUTER APPLY (
12        SELECT STRING_AGG(
13            CONCAT(N'T',Thu,N' T',TietBatDau,N'-' ,TietBatDau+SoTiet-1,N' ',Phong)
14            , N' | ') AS GioHoc
15        FROM LICHHOC WHERE MaLopHP = lhp.MaLopHP
16    ) lich
17    -- (a) Con cho trong lop
18    WHERE (SELECT COUNT(*) FROM DANGKY WHERE MaLopHP = lhp.MaLopHP) < lhp.SysoMax
19    -- (b) SV chưa dat mon nay
20    AND NOT EXISTS (
21        SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq
22        WHERE kq.MaSV = @MaSV AND kq.MaMon = mh.MaMon
23        AND kq.TrangThai = N'Dat'
24    )
25    -- (c) Du tien quyét
26    AND NOT EXISTS (

```

```

27         SELECT 1 FROM YEUCAU_TIENQUYET yq WHERE yq.MonChinh = mh.MaMon
28         AND NOT EXISTS (
29             SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq2
30             WHERE kq2.MaSV = @MaSV AND kq2.MaMon = yq.MonTienQuyét
31                 AND kq2.Diem >= yq.DiemMin AND kq2.TrangThai = N'Dat'
32         )
33     )
34     ORDER BY mh.MaMon;
35 END;
36 GO

```

5.4.3. SP_BackupDatabase và SP_RestoreDatabase

Nhóm thủ tục vận hành hỗ trợ sao lưu và phục hồi CSDL, phục vụ bảo trì và khôi phục sự cố.

SP_BackupDatabase / SP_RestoreDatabase

```

1 CREATE PROCEDURE SP_BackupDatabase
2     @BackupPath NVARCHAR(260) = N'C:\\SQLBackups\\QuanLyDangKyTinChi_full.bak'
3 AS
4 BEGIN
5     SET NOCOUNT ON;
6     BACKUP DATABASE QuanLyDangKyTinChi
7     TO DISK = @BackupPath
8     WITH INIT, FORMAT,
9         NAME = N'QuanLyDangKyTinChi - Full Backup',
10        STATS = 10;
11     RESTORE HEADERONLY FROM DISK = @BackupPath;
12 END;
13 GO
14
15 CREATE PROCEDURE SP_RestoreDatabase
16     @BackupPath NVARCHAR(260) = N'C:\\SQLBackups\\QuanLyDangKyTinChi_full.bak'
17 AS
18 BEGIN
19     SET NOCOUNT ON;
20     BEGIN TRY
21         ALTER DATABASE QuanLyDangKyTinChi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
22         RESTORE DATABASE QuanLyDangKyTinChi
23         FROM DISK = @BackupPath
24         WITH REPLACE, RECOVERY, STATS = 10;
25         ALTER DATABASE QuanLyDangKyTinChi SET MULTI_USER;
26     END TRY
27     BEGIN CATCH
28         IF DB_ID(N'QuanLyDangKyTinChi') IS NOT NULL
29             ALTER DATABASE QuanLyDangKyTinChi SET MULTI_USER;
30         THROW;
31     END CATCH
32 END;
33 GO

```

Lưu ý vận hành: Hai thủ tục này chỉ nên cấp quyền cho quản trị viên hệ thống. Đường dẫn sao lưu cần đảm bảo SQL Server service account có quyền ghi/đọc.

5.5. Trigger – Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

TRG_KiemTraSySo và TRG_KiemTraTrungLich (trên bảng DANGKY)

```

1  -- Trigger 1: Bao ve si so toi da (lop thu 2 sau SP)
2  CREATE TRIGGER TRG_KiemTraSySo ON DANGKY AFTER INSERT
3  AS
4  BEGIN
5      SET NOCOUNT ON;
6      IF EXISTS (
7          SELECT 1 FROM LOPHOCPHAN lhp
8          JOIN (
9              SELECT dk.MaLopHP, COUNT(*) AS SoHienTai
10             FROM DANGKY dk JOIN inserted i ON dk.MaLopHP = i.MaLopHP
11             GROUP BY dk.MaLopHP
12         ) ht ON lhp.MaLopHP = ht.MaLopHP
13         WHERE ht.SoHienTai > lhp.SysoMax
14     )
15     BEGIN
16         THROW 50001, N'Loi: Lop hoc phan da vuot qua si so toi da!', 1;
17         ROLLBACK TRANSACTION;
18     END
19 END;
20 GO
21
22 -- Trigger 2: Kiem tra trung lich khi dang ky
23 -- Dieu kien overlap: A < B+sB AND B < A+sA
24 CREATE TRIGGER TRG_KiemTraTrungLich ON DANGKY AFTER INSERT
25 AS
26 BEGIN
27     SET NOCOUNT ON;
28     IF EXISTS (
29         SELECT 1
30         FROM inserted      ins
31         JOIN LICHHOC        L_new  ON L_new.MaLopHP = ins.MaLopHP
32         JOIN DANGKY         dk_cur  ON dk_cur.MaSV = ins.MaSV
33                                     AND dk_cur.MaLopHP <> ins.MaLopHP
34         JOIN LOPHOCPHAN     lhp_new ON lhp_new.MaLopHP = ins.MaLopHP
35         JOIN LOPHOCPHAN     lhp_cur ON lhp_cur.MaLopHP = dk_cur.MaLopHP
36                                     AND lhp_cur.MaDot = lhp_new.MaDot
37         JOIN LICHHOC        L_cur   ON L_cur.MaLopHP = dk_cur.MaLopHP
38         WHERE L_new.Thu = L_cur.Thu
39               AND L_new.TietBatDau < L_cur.TietBatDau + L_cur.SoTiet
40               AND L_cur.TietBatDau < L_new.TietBatDau + L_new.SoTiet
41     )
42     BEGIN
43         THROW 50002, N'Loi: Phat hien trung lich hoc khi dang ky!', 1;
44         ROLLBACK TRANSACTION;
45     END
46 END;
47 GO

```

TRG_CapNhatKetQua (trên KETQUA_HOCTAP) và TRG_TinhHocPhi (trên DANGKY)

```

1  -- Trigger 3: Tu cap nhat TrangThai khi nhap diem
2  CREATE TRIGGER TRG_CapNhatKetQua ON KETQUA_HOCTAP AFTER INSERT, UPDATE
3  AS
4  BEGIN
5      SET NOCOUNT ON;
6      IF NOT UPDATE(Diem) RETURN;
7      UPDATE kq
8      SET TrangThai = CASE WHEN i.Diem >= 5.0 THEN N'Dat' ELSE N'Khong dat' END
9      FROM KETQUA_HOCTAP kq
10     JOIN inserted i ON kq.MaSV = i.MaSV AND kq.MaMon = i.MaMon
11                     AND kq.LanHoc = i.LanHoc
12     WHERE i.Diem IS NOT NULL;
13 END;
14 GO
15
16 -- Trigger 4: Tinh hoc phi real-time sau INSERT/DELETE DANGKY
17 -- Don gia: 700,000 VND/TC | Dung MERGE de UPSERT an toan
18 CREATE TRIGGER TRG_TinhHocPhi ON DANGKY AFTER INSERT, DELETE
19 AS
20 BEGIN
21     SET NOCOUNT ON;
22     ;WITH AffectedRows AS (
23         SELECT DISTINCT dk_aff.MaSV, dd.HocKy, dd.NamHoc
24         FROM (
25             SELECT MaSV, MaLopHP FROM inserted
26             UNION SELECT MaSV, MaLopHP FROM deleted
27         ) dk_aff
28         JOIN LOPHOCPHAN lhp ON lhp.MaLopHP = dk_aff.MaLopHP
29         JOIN DOTDANGKY dd ON dd.MaDot = lhp.MaDot
30     ),
31     NewTotals AS (
32         SELECT ar.MaSV, ar.HocKy, ar.NamHoc,
33                COALESCE(SUM(mh.SoTinChi), 0) AS SoTinChi
34         FROM AffectedRows ar
35         LEFT JOIN DANGKY dk ON dk.MaSV = ar.MaSV
36         LEFT JOIN LOPHOCPHAN lhp ON lhp.MaLopHP = dk.MaLopHP
37         LEFT JOIN DOTDANGKY dd ON dd.MaDot = lhp.MaDot
38                             AND dd.HocKy = ar.HocKy
39                             AND dd.NamHoc = ar.NamHoc
40         LEFT JOIN MONHOC mh ON mh.MaMon = lhp.MaMon
41         GROUP BY ar.MaSV, ar.HocKy, ar.NamHoc
42     )
43     MERGE HOCPhi AS target
44     USING NewTotals AS source
45     ON (target.MaSV=source.MaSV AND target.HocKy=source.HocKy
46         AND target.NamHoc=source.NamHoc)
47     WHEN MATCHED THEN
48         UPDATE SET SoTinChi = source.SoTinChi
49     WHEN NOT MATCHED AND source.SoTinChi > 0 THEN
50         INSERT (MaSV, HocKy, NamHoc, SoTinChi)
51         VALUES (source.MaSV, source.HocKy, source.NamHoc, source.SoTinChi);
52 END;
53 GO

```

5.6. View – 5 view phân tích

V_BangDiem và V_TinChiTichLuy

```

1  -- View 1: Bang diem tong hop
2  CREATE VIEW V_BangDiem AS
3  SELECT sv.MaSV, sv.TenSV, lh.TenLop,
4         mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi,
5         gv.TenGV AS GiaoVienDay, kq.HocKy, kq.NamHoc, kq.LanHoc,
6         kq.Diem, kq.TrangThai
7  FROM SINHVIEN sv
8  JOIN LOPHOC lh ON lh.MaLop = sv.MaLop
9  JOIN KETQUA_HOCTAP kq ON kq.MaSV = sv.MaSV
10 JOIN MONHOC mh ON mh.MaMon = kq.MaMon
11 LEFT JOIN LOPHOCPHAN lhp ON lhp.MaMon = kq.MaMon
12 LEFT JOIN DOTDANGKY dd ON dd.MaDot = lhp.MaDot
13                        AND dd.HocKy = kq.HocKy AND dd.NamHoc = kq.NamHoc
14 LEFT JOIN GIAOVIEN gv ON gv.MaGV = lhp.MaGV;
15 GO
16
17 -- View 2: Tin chi tích luy -- chi tinh diem cao nhat (lan hoc tot nhat) moi mon
18 CREATE VIEW V_TinChiTichLuy AS
19 SELECT sv.MaSV, sv.TenSV,
20        COUNT(DISTINCT kq_best.MaMon) AS SoMonDaHoc,
21        COALESCE(SUM(mh.SoTinChi), 0) AS TongTC,
22        COALESCE(ROUND (
23            SUM(kq_best.DiemCao * mh.SoTinChi)
24            / NULLIF(SUM(mh.SoTinChi), 0), 2), 0) AS DiemTBTichLuy
25 FROM SINHVIEN sv
26 LEFT JOIN (
27     SELECT MaSV, MaMon, MAX(Diem) AS DiemCao
28     FROM KETQUA_HOCTAP WHERE TrangThai = N'Dat'
29     GROUP BY MaSV, MaMon
30 ) kq_best ON kq_best.MaSV = sv.MaSV
31 LEFT JOIN MONHOC mh ON mh.MaMon = kq_best.MaMon
32 GROUP BY sv.MaSV, sv.TenSV;
33 GO

```

V_GPA, V_SinhVienNoMon và V_MonDongNhat

```

1  -- View 3: GPA theo thang diem 10 va thang diem 4
2  CREATE VIEW V_GPA AS
3  WITH BestScores AS (
4      SELECT MaSV, MaMon, MAX(Diem) AS DiemTotNhat
5      FROM KETQUA_HOCTAP WHERE TrangThai = N'Dat' GROUP BY MaSV, MaMon
6  )
7  SELECT sv.MaSV, sv.TenSV, COUNT(bs.MaMon) AS SoMonDat,
8         COALESCE(SUM(mh.SoTinChi), 0) AS TCTichLuy,
9         COALESCE(ROUND (SUM(bs.DiemTotNhat * mh.SoTinChi) / NULLIF(SUM(mh.SoTinChi), 0), 2), 0)
10        AS GPA10,
11
12        COALESCE(ROUND (SUM(bs.DiemTotNhat * mh.SoTinChi) / NULLIF(SUM(mh.SoTinChi), 0) / 2.5, 2), 0)
13        AS GPA4
14 FROM SINHVIEN sv
15 LEFT JOIN BestScores bs ON bs.MaSV = sv.MaSV
16 LEFT JOIN MONHOC mh ON mh.MaMon = bs.MaMon

```

```

14 GROUP BY sv.MaSV, sv.TenSV;
15 GO
16
17 -- View 4: SV no mon (da hoc nhung chua dat lan nao)
18 CREATE VIEW V_SinhVienNoMon AS
19 SELECT sv.MaSV, sv.TenSV, lh.TenLop, mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi,
20        COUNT(kq.LanHoc) AS SoLanHoc, MAX(kq.Diem) AS DiemCaoNhat
21 FROM SINHVIEN sv
22 JOIN LOPHOC      lh ON lh.MaLop = sv.MaLop
23 JOIN KETQUA_HOCTAP kq ON kq.MaSV = sv.MaSV
24 JOIN MONHOC      mh ON mh.MaMon = kq.MaMon
25 WHERE kq.TrangThai = N'Khong dat'
26 AND NOT EXISTS (
27     SELECT 1 FROM KETQUA_HOCTAP kq2
28     WHERE kq2.MaSV=kq.MaSV AND kq2.MaMon=kq.MaMon AND kq2.TrangThai=N'Dat'
29 )
30 GROUP BY sv.MaSV, sv.TenSV, lh.TenLop, mh.MaMon, mh.TenMon, mh.SoTinChi;
31 GO
32
33 -- View 5: Lop HP dong nhat (theo doi nhu cau hoc)
34 CREATE VIEW V_MonDongNhat AS
35 SELECT lhp.MaLopHP, mh.TenMon, gv.TenGV AS GiaoVien,
36        dd.HocKy, dd.NamHoc,
37        COUNT(dk.MaSV) AS SoSVDangKy,
38        lhp.SysoMax,
39        CAST(COUNT(dk.MaSV)*100.0/lhp.SysoMax AS DECIMAL(5,1)) AS TySuatLap
40 FROM LOPHOCPHAN lhp
41 JOIN MONHOC      mh ON mh.MaMon = lhp.MaMon
42 JOIN GIAOVIEN    gv ON gv.MaGV = lhp.MaGV
43 JOIN DOTDANGKY   dd ON dd.MaDot = lhp.MaDot
44 LEFT JOIN DANGKY  dk ON dk.MaLopHP = lhp.MaLopHP
45 GROUP BY lhp.MaLopHP, mh.TenMon, gv.TenGV, dd.HocKy, dd.NamHoc, lhp.SysoMax;
46 GO

```

5.7. Đánh chỉ mục – Tối ưu hiệu năng truy vấn

Hệ thống sử dụng các chỉ mục non-clustered để tăng tốc các truy vấn thường xuyên, đặc biệt chỉ mục kép trên LICHHOC để tối ưu kiểm tra trùng lịch.

Tạo chỉ mục tối ưu

```

1 -- DANGKY
2 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_DK_SV ON DANGKY (MaSV);
3 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_DK_LopHP ON DANGKY (MaLopHP);
4
5 -- LOPHOCPHAN
6 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_LHP_MON ON LOPHOCPHAN (MaMon);
7 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_LHP_DOT ON LOPHOCPHAN (MaDot);
8
9 -- LICHHOC: index kep de tang toc kiem tra trung lich
10 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_LICH_Thu ON LICHHOC (MaLopHP, Thu, TietBatDau);
11
12 -- SINHVIEN
13 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_SV_Lop ON SINHVIEN (MaLop);
14

```

```

15 -- KETQUA_HOCTAP: hay dung WHERE MaSV + TrangThai
16 -- INCLUDE: index bao phu, tranh table lookup
17 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_KQ_SV_TT
18     ON KETQUA_HOCTAP (MaSV, TrangThai) INCLUDE (MaMon, Diem);
19
20 -- HOCPhi
21 CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_HP_SV     ON HOCPhi (MaSV);
22 GO

```

5.8. Phân quyền hệ thống – 3 ROLE

Hệ thống triển khai phân quyền theo 3 vai trò (Database Role): sinh viên, giảng viên và quản trị. Row-level security (SV chỉ xem điểm của mình) có thể bổ sung thông qua View kết hợp SESSION_CONTEXT.

Tạo ROLE và cấp quyền truy cập

```

1 IF DATABASE_PRINCIPAL_ID('SinhVienRole') IS NULL CREATE ROLE SinhVienRole;
2 IF DATABASE_PRINCIPAL_ID('GiangVienRole') IS NULL CREATE ROLE GiangVienRole;
3 IF DATABASE_PRINCIPAL_ID('QuanTriRole') IS NULL CREATE ROLE QuanTriRole;
4 GO
5
6 -- SinhVienRole: tra cuu + thuc hien dang ky / huy mon
7 GRANT SELECT ON MONHOC TO SinhVienRole;
8 GRANT SELECT ON LOPHOCPHAN TO SinhVienRole;
9 GRANT SELECT ON LICHHOC TO SinhVienRole;
10 GRANT SELECT ON DOTDANGKY TO SinhVienRole;
11 GRANT SELECT ON CTDI_MONHOC TO SinhVienRole;
12 GRANT SELECT ON CHUONGTRINH_DAOTAO TO SinhVienRole;
13 GRANT SELECT ON YEUCAU_TIENQUYET TO SinhVienRole;
14 GRANT SELECT ON V_BangDiem TO SinhVienRole;
15 GRANT SELECT ON V_TinChiTichLuy TO SinhVienRole;
16 GRANT SELECT ON V_GPA TO SinhVienRole;
17 GRANT SELECT ON HOCPhi TO SinhVienRole;
18 GRANT EXECUTE ON SP_DangKyTinChi TO SinhVienRole;
19 GRANT EXECUTE ON SP_HuyDangKy TO SinhVienRole;
20 GRANT EXECUTE ON SP_MonCoTheDangKy TO SinhVienRole;
21 GO
22
23 -- GiangVienRole: xem danh sach lop + nhap / sua diem
24 GRANT SELECT ON SINHVIEN TO GiangVienRole;
25 GRANT SELECT ON DANGKY TO GiangVienRole;
26 GRANT SELECT ON LOPHOCPHAN TO GiangVienRole;
27 GRANT SELECT ON LICHHOC TO GiangVienRole;
28 GRANT SELECT ON MONHOC TO GiangVienRole;
29 GRANT SELECT ON V_BangDiem TO GiangVienRole;
30 GRANT SELECT ON V_MonDongNhat TO GiangVienRole;
31 GRANT INSERT, UPDATE ON KETQUA_HOCTAP TO GiangVienRole;
32 GO
33
34 -- QuanTriRole: toan quyen tren database
35 GRANT CONTROL ON DATABASE::QuanLyDangKyTinChi TO QuanTriRole;
36 GO

```

6. CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ỨNG DỤNG

6.1. Mục tiêu triển khai

Sau khi hoàn thành thiết kế lược đồ và các đối tượng SQL (bảng, ràng buộc, view, stored procedure, trigger), nhóm triển khai hệ thống ở mức ứng dụng nhằm hiện thực hóa đầy đủ các nghiệp vụ quản lý đào tạo. Mục tiêu của chương này là chứng minh dữ liệu trong CSDL không chỉ tồn tại ở mức mô hình mà đã được kết nối, khai thác và kiểm soát trực tiếp qua giao diện người dùng.

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc 3 lớp:

- **Lớp dữ liệu (SQL Server):** Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và thực thi các ràng buộc toàn vẹn.
- **Lớp dịch vụ (FastAPI):** Cung cấp API trung gian để xác thực, phân quyền và thao tác dữ liệu an toàn.
- **Lớp giao diện (React + Vite):** Tổ chức các màn hình theo vai trò, giúp người dùng tương tác trực quan.

6.2. Triển khai kết nối CSDL trong ứng dụng

6.2.1. Kết nối và truy xuất dữ liệu

Backend sử dụng `pyodbc` để kết nối SQL Server. Mọi thao tác truy vấn/ghi dữ liệu đều đi qua API thay vì truy cập trực tiếp từ frontend, giúp giảm rủi ro lộ thông tin kết nối và tập trung kiểm soát nghiệp vụ tại một điểm.

6.2.2. Xác thực và phân quyền

Hệ thống sử dụng JWT gồm access token và refresh token. Vai trò người dùng được kiểm tra tại backend trước các thao tác nhạy cảm như thêm/sửa/xóa dữ liệu, phân công giảng viên, cập nhật đơn giá học phí, import dữ liệu.

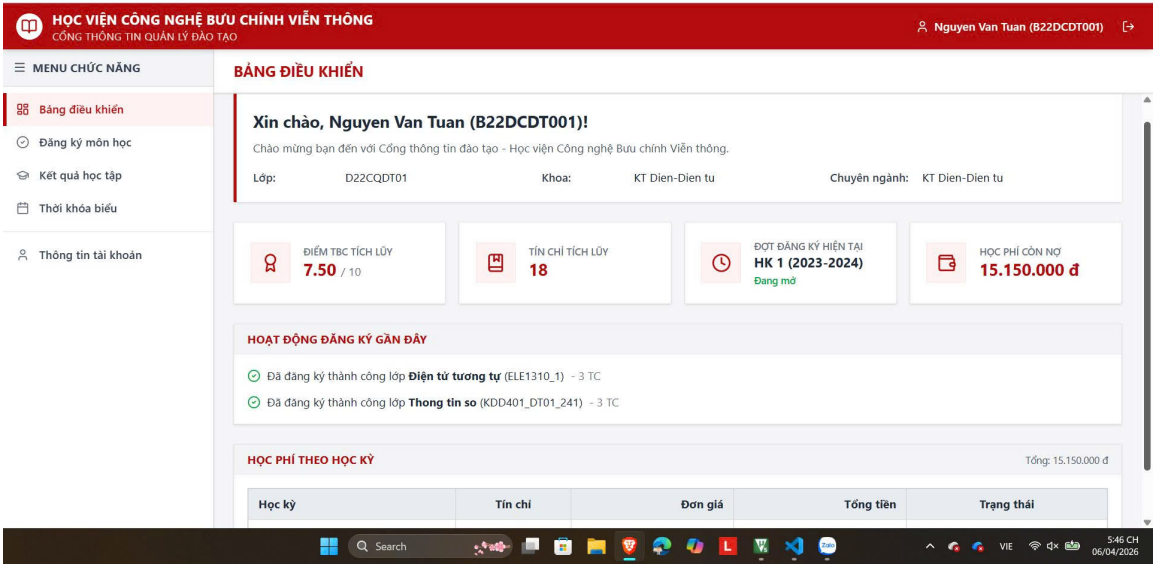
6.2.3. Đồng bộ trạng thái phiên làm việc

Frontend xử lý gọi API tập trung; khi access token hết hạn, hệ thống tự động gọi API refresh token. Nếu làm mới thất bại, phiên đăng nhập được hủy để bảo đảm an toàn dữ liệu.

6.3. Thực hiện các chức năng trên ứng dụng

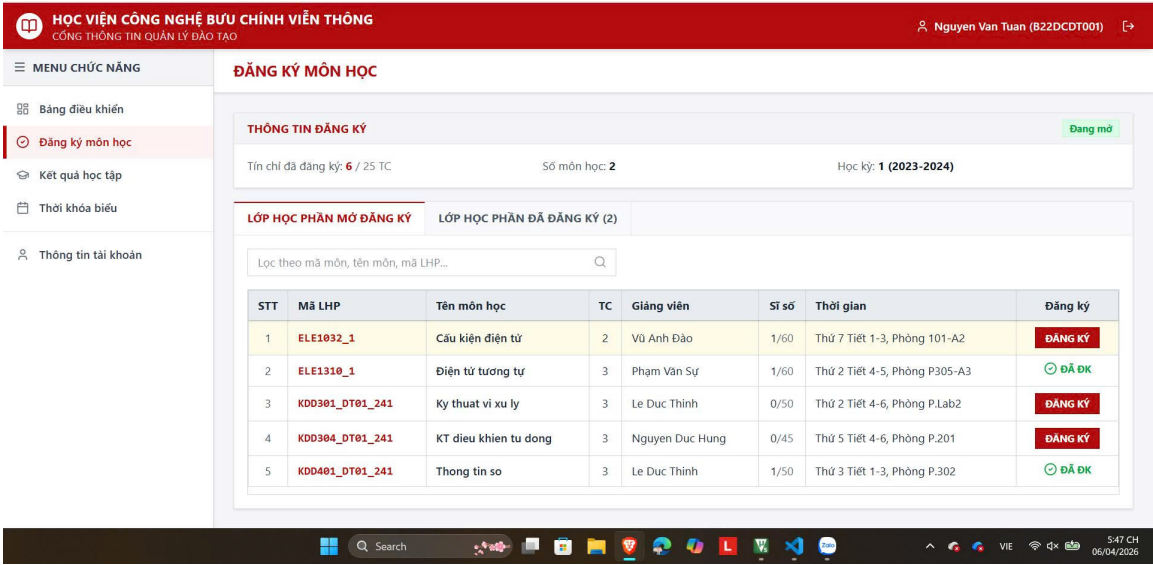
6.3.1. Nhóm chức năng cho Sinh viên

- **Đăng nhập và xem hồ sơ cá nhân:** Hiển thị thông tin sinh viên, lớp, chuyên ngành, khóa học.



Hình 3: Giao diện sinh viên sau khi đăng nhập

- **Xem danh sách lớp học phần mở:** Hiển thị môn học, giảng viên, lịch học, sĩ số hiện tại và số chỗ còn trống.



Hình 4: Giao diện đăng ký học phần của sinh viên

- **Đăng ký tín chỉ:** Kiểm tra đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ (đợt mở, không trùng lớp, đủ tiên quyết, không trùng lịch, không vượt giới hạn tín chỉ) trước khi ghi vào DANGKY.
- **Hủy đăng ký:** Chỉ thực hiện khi đợt đăng ký còn mở; học phí học kỳ được cập nhật tương ứng.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nguyễn Van Tuan (B22DCDT001)

MENU CHỨC NĂNG

Bảng điều khiển

Đăng ký môn học

Kết quả học tập

Thời khóa biểu

Thông tin tài khoản

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Đang mở

Tín chỉ đã đăng ký: 8 / 25 TC

Số môn học: 3

Học kỳ: 1 (2023-2024)

LỚP HỌC PHẦN MỞ ĐĂNG KÝ

LỚP HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ (3)

XUẤT CSV

STT	Mã LHP	Tên môn học	TC	Giảng viên	Thời gian	Hủy ĐK
1	ELE1032_1	Cấu kiện điện tử	2	Vũ Anh Đào	Thứ 7 Tiết 1-3, Phòng 101-A2	
2	ELE1310_1	Điện tử tương tự	3	Phạm Văn Sự	Thứ 2 Tiết 4-5, Phòng P305-A3	

LỊCH SỬ ĐĂNG KÝ THEO HỌC KỲ

1 kỳ học

HK1 - NH 2024

ELE1032_1 (2TC), ELE1310_1 (3TC), KDD401_DT01_241 (3TC)

8 tín chỉ

Hình 5: Danh sách học phần sinh viên đã đăng ký

- **Tra cứu kết quả học tập:** Đọc dữ liệu từ KETQUA_HOCTAP, hỗ trợ hiển thị nhiều lần học một môn.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nguyễn Van Tuan (B22DCDT001)

MENU CHỨC NĂNG

Bảng điều khiển

Đăng ký môn học

Kết quả học tập

Thời khóa biểu

Thông tin tài khoản

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điểm TBC Tích lũy (Hệ 10): 7.50

Điểm TBC Tích lũy (Hệ 4): 3.00

Tổng số tín chỉ tích lũy: 18

CHI TIẾT BẢNG ĐIỂM

Học kỳ 1 - Năm học 2023

Số TC đạt: 9

ĐTB Học kỳ: 7.67

STT	Mã môn	Tên môn học	TC	Điểm (10)	Điểm chữ
1	KDD101	Mạch điện 1	3	7.5	B
2	KDD101	Mạch điện 1	3	7.5	B
3	KDD201	Điện tu cơ bản	3	8.0	B

Học kỳ 2 - Năm học 2023

Số TC đạt: 6

ĐTB Học kỳ: 6.75

STT	Mã môn	Tên môn học	TC	Điểm (10)	Điểm chữ
1	KDD102	Mạch điện 2	3	6.5	C

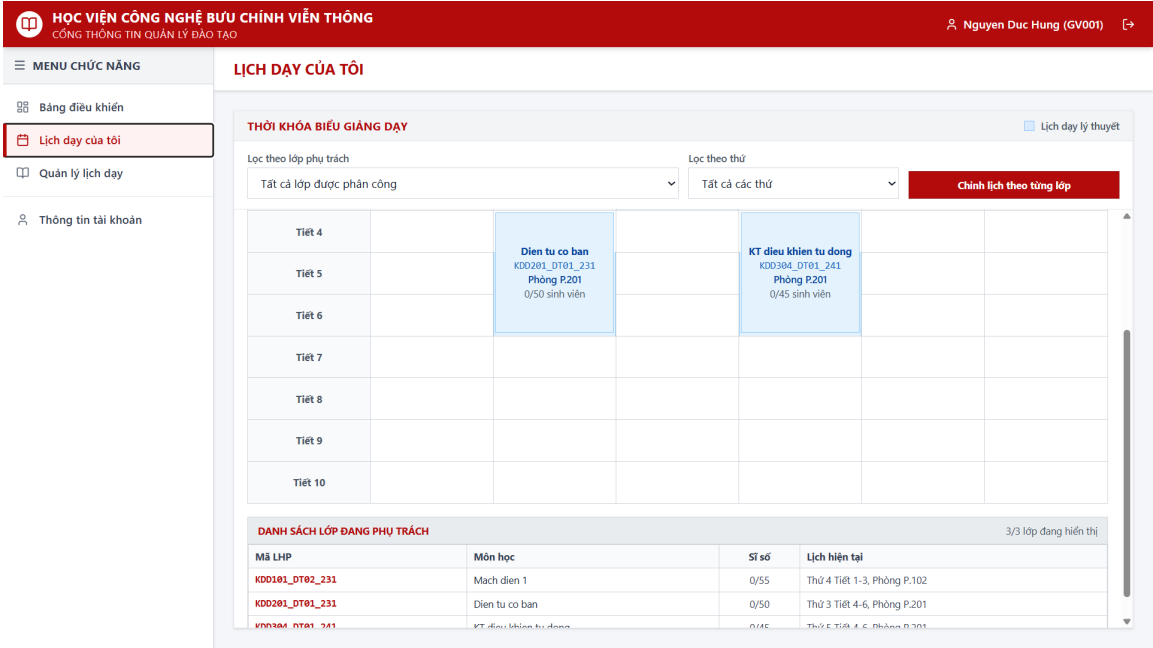
Hình 6: Giao diện kết quả học tập của sinh viên

- **Theo dõi học phí:** Xem số tín chỉ, đơn giá, tổng tiền và trạng thái thanh toán theo từng học kỳ.

6.3.2. Nhóm chức năng cho Giảng viên

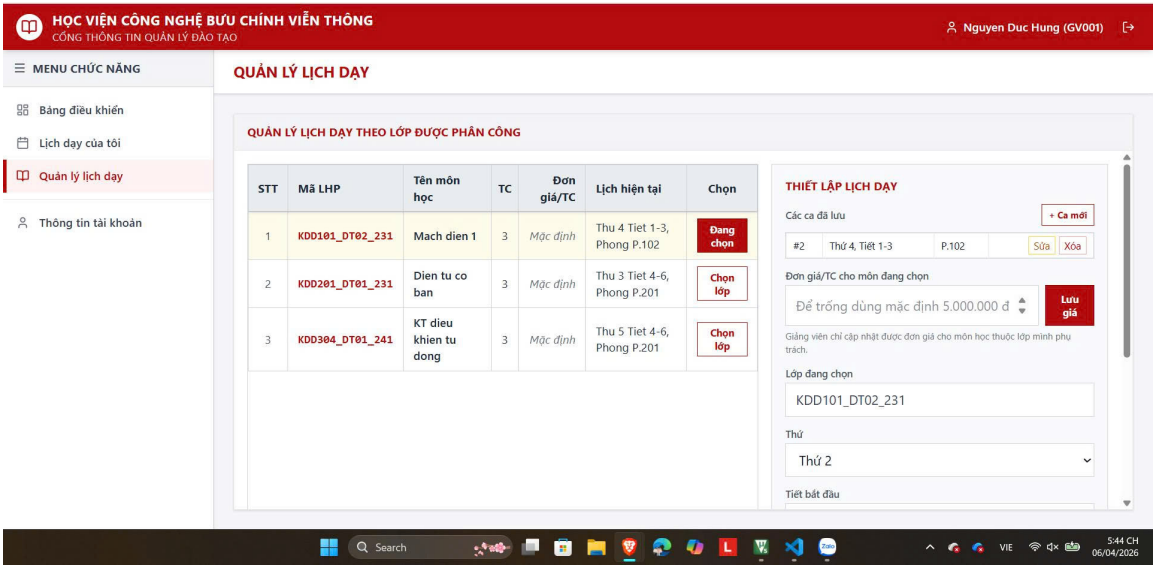
- **Xem lớp phụ trách:** Theo dõi danh sách lớp học phần được phân công.

Trang 37 / 43



Hình 7: Giao diện lớp học phần và lịch dạy của giảng viên

- **Quản lý lịch dạy:** Thêm/sửa/xóa lịch học trên bảng LICHHOC.

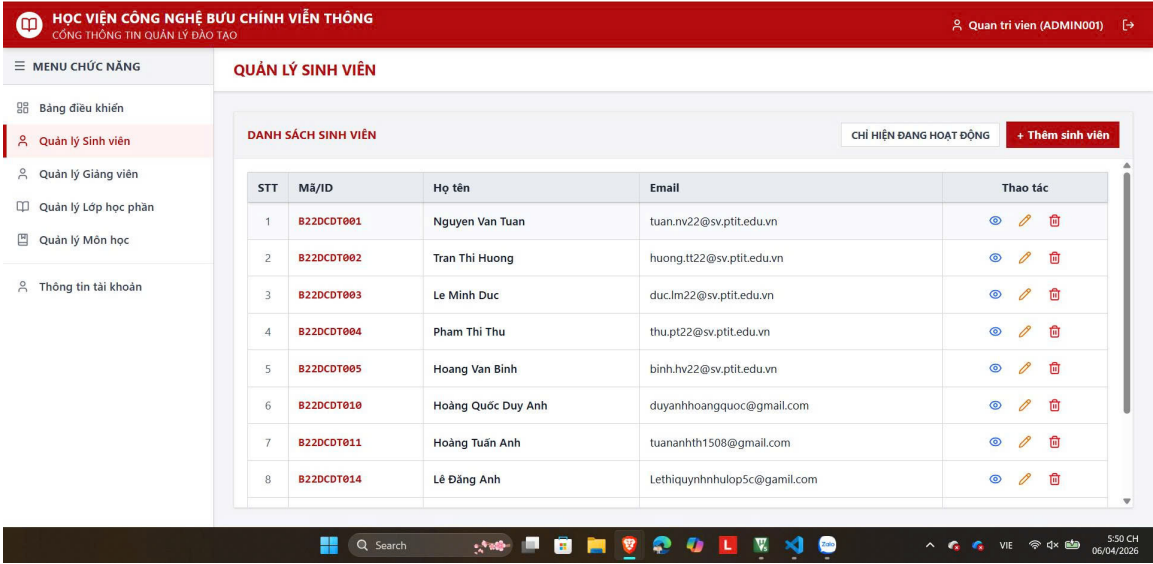


Hình 8: Giao diện cập nhật lịch dạy của giảng viên

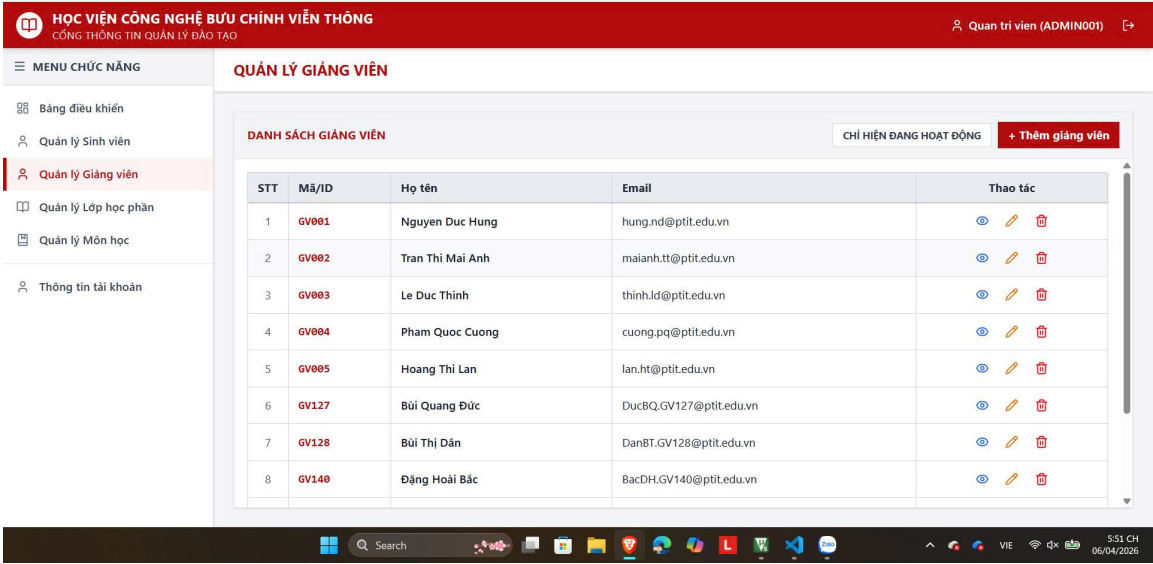
- **Theo dõi tình trạng đăng ký:** Quan sát số lượng sinh viên đăng ký từng lớp để chủ động tổ chức giảng dạy.

6.3.3. Nhóm chức năng cho Quản trị viên

- **Quản lý người dùng:** Thêm/sửa/xóa/khôi phục tài khoản sinh viên và giảng viên.

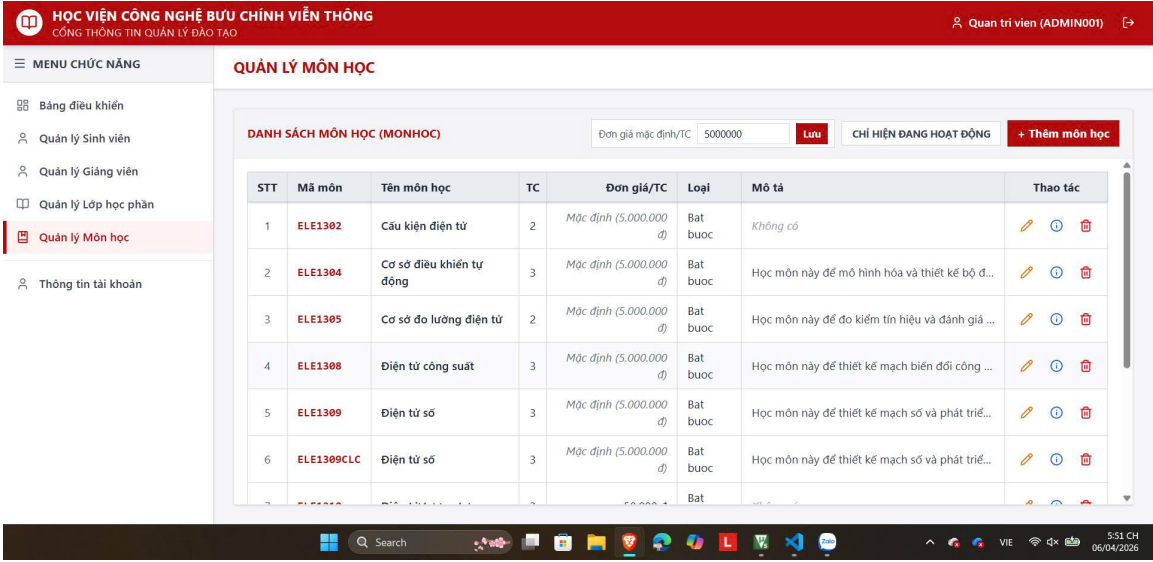


Hình 9: Giao diện quản lý tài khoản sinh viên

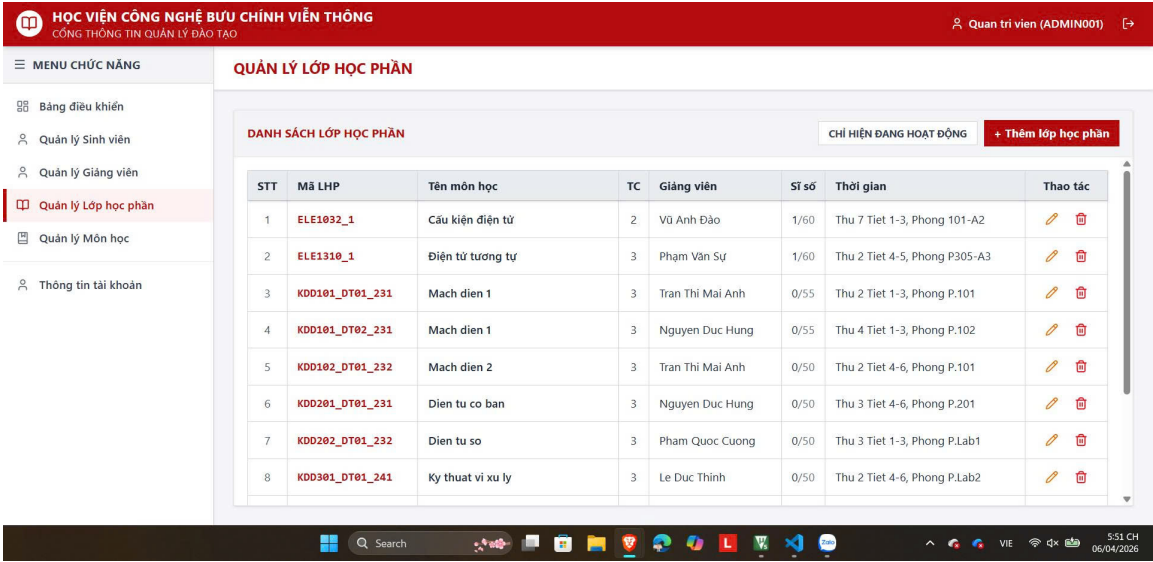


Hình 10: Giao diện quản lý tài khoản giảng viên

- **Quản lý môn học và lớp học phần:** Tạo mới, cập nhật, kiểm tra phụ thuộc dữ liệu trước khi xóa.

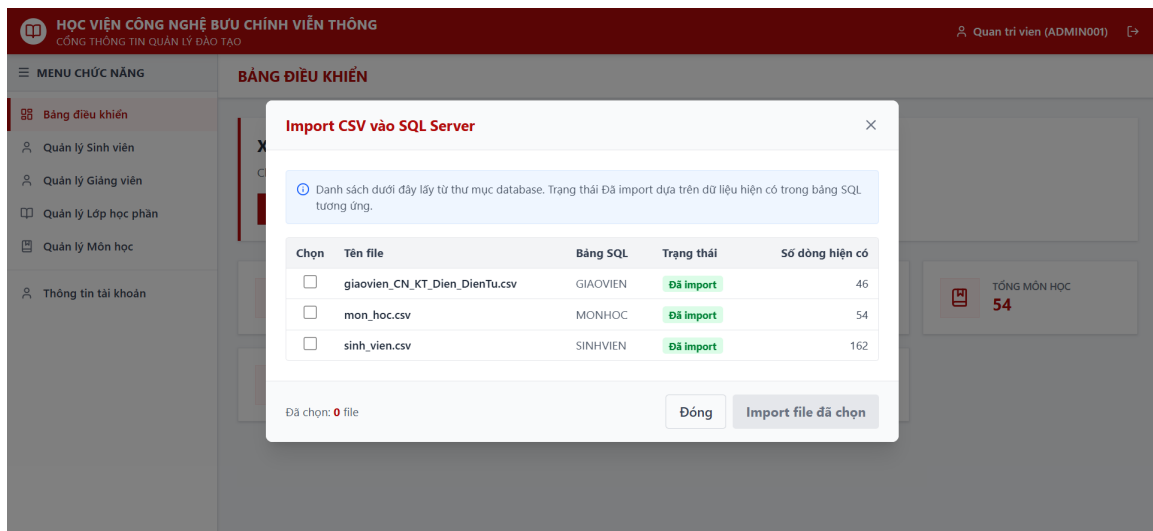


Hình 11: Giao diện quản lý danh mục môn học



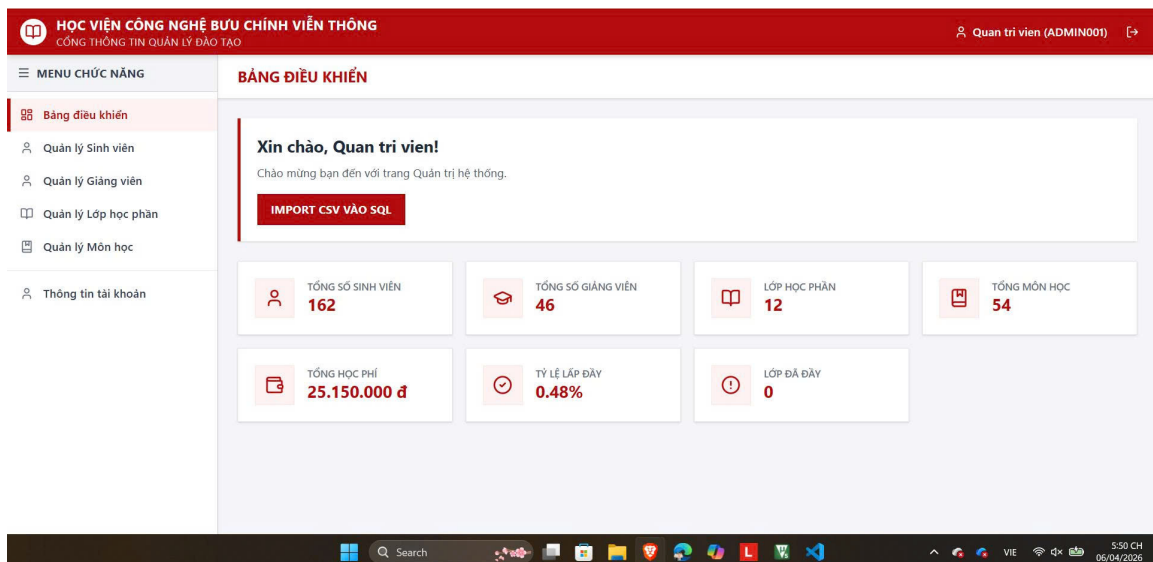
Hình 12: Giao diện quản lý lớp học phần

- **Import dữ liệu CSV:** Nạp dữ liệu ban đầu từ các tệp mẫu.



Hình 13: Giao diện import dữ liệu CSV

- **Theo dõi báo cáo vận hành:** Tổng số lớp mở, số lượt đăng ký, tỷ lệ lấp đầy và tổng học phí phát sinh.



Hình 14: Giao diện báo cáo vận hành hệ thống

6.4. Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi vận hành

Tính đúng đắn dữ liệu được bảo đảm theo mô hình kiểm tra nhiều lớp:

- **Lớp ứng dụng:** Kiểm tra đầu vào và phân quyền theo vai trò.
- **Lớp thủ tục/trigger:** Chặn các trường hợp vi phạm nghiệp vụ trong đăng ký, hủy đăng ký, cập nhật điểm.
- **Lớp ràng buộc CSDL:** Duy trì toàn vẹn khóa chính/khóa ngoại, CHECK, UNIQUE và computed column.

6.5. Đánh giá kết quả triển khai

Kết quả thử nghiệm cho thấy các chức năng lõi trên ứng dụng hoạt động ổn định và đồng bộ với CSDL. Đây là nền tảng để mở rộng các module tiếp theo như lịch thi, thanh toán học phí trực tuyến và dashboard phân tích nâng cao.

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện bài tập lớn, nhóm đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đăng ký tín chỉ với 7 module chức năng. Các kết quả đạt được bao gồm:

- Phân tích và thiết kế **14 bảng** phản ánh đầy đủ các thực thể và nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm CHUONGTRINH_DAOTAO, LICHHOC, KETQUA_HOCTAP, HOCPHI và QUANTRI.
- Thiết kế tách bạch giữa **DANGKY** (hành động đăng ký) và **KETQUA_HOCTAP** (điểm số với Lan-Hoc), hỗ trợ học lại nhiều lần và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
- Chuẩn hóa lịch học sang bảng **LICHHOC** với dữ liệu số (Thu, TietBatDau, SoTiet), cho phép kiểm tra trùng lịch chính xác bằng điều kiện overlap $[A, A + s_A) \cap [B, B + s_B) \neq \emptyset$.
- Chứng minh tất cả **14 bảng đạt 3NF**; riêng YEUCAU_TIENQUYET và CTDT_MONHOC còn đạt BCNF.
- Triển khai **6 Stored Procedure**, **4 Trigger** (kiểm tra sỹ số, trùng lịch, cập nhật kết quả, tính học phí tự động), **5 View** phân tích và hệ thống **phân quyền 3 ROLE**.
- Tối ưu hiệu năng với **8 chỉ mục** non-clustered, đặc biệt chỉ mục kép trên LICHHOC(MaLopHP, Thu, TietBatDau) để tăng tốc kiểm tra trùng lịch.

Hạn chế và hướng phát triển: Hệ thống hiện tại chưa bao gồm quản lý lịch thi, học bổng và miễn giảm học phí theo từng sinh viên cụ thể. Về bảo mật, cơ chế xác thực hiện tại lưu hash SHA-256 đơn giản – trong môi trường production nên nâng cấp lên bcrypt hoặc Argon2 (có salt ngẫu nhiên) để chống tấn công rainbow table. Trong tương lai, nhóm đề xuất bổ sung bảng LICHITHI và tích hợp Row-level Security (RLS Policy) để sinh viên chỉ xem được dữ liệu của chính mình.

Tài liệu

- [1] Ramez Elmasri, Shamkant Navathe. *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition. Pearson, 2015.
- [2] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. *Database System Concepts*, 7th Edition. McGraw-Hill, 2019.
- [3] C. J. Date. *An Introduction to Database Systems*, 8th Edition. Addison-Wesley, 2003.
- [4] Microsoft. *Transact-SQL Reference (Database Engine)*, 2024. <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/>
- [5] Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ*. Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, 2021.